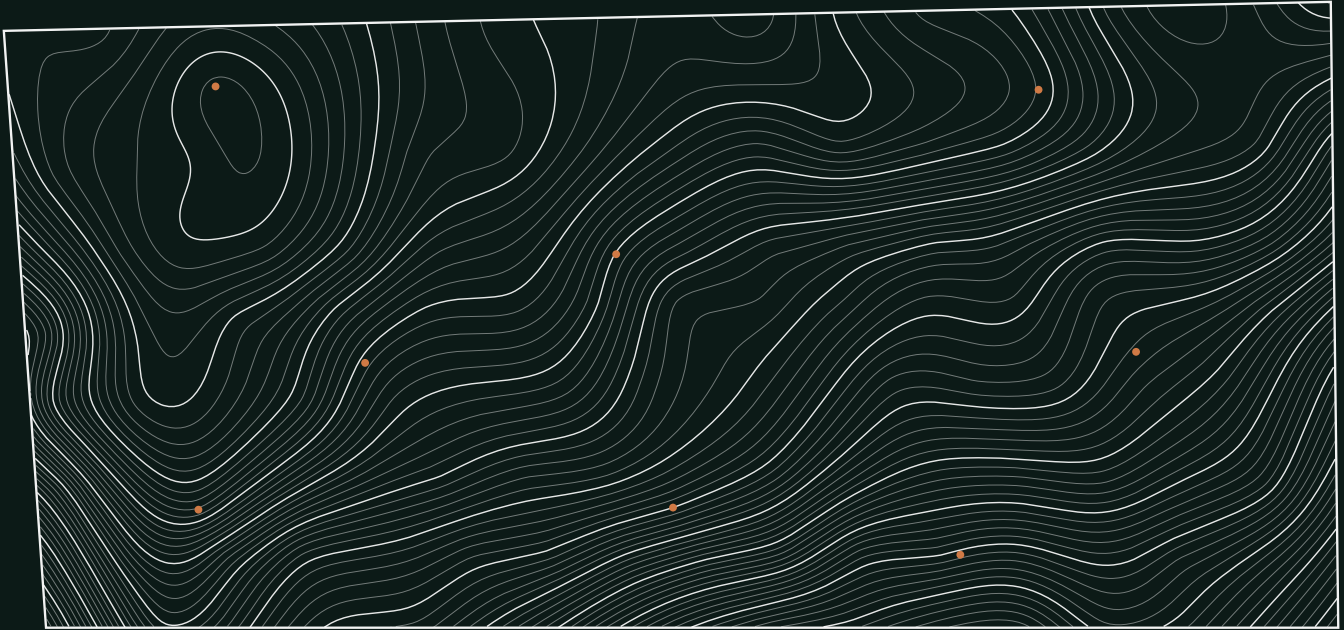




FINCA ACADÉMICA DE CULTIVOS · UNIVERSIDAD EARTH

Agricultura de precisión para el manejo eficiente del lote

Suelo, agua y nutrición: diagnóstico y plan para el lote de pasto de 0,98 ha
en Las Mercedes de Guácimo, Limón.

CLIENTE

Don Luis
Finca Académica de Cultivos,
EARTH

EQUIPO

Tyrone Leslie · Jessie Anastasia Mvula
Carly Chery · Felix Wanjiku

CURSO

IGA-407
Prof. Villalobos

FECHA

Septiembre de 2026

RESUMEN EJECUTIVO

Del dato de campo a la decisión de manejo.

Cotalia propone a la Finca Académica de Cultivos de la Universidad EARTH un servicio de agricultura de precisión para manejar de forma eficiente el lote de pasto que se desea incorporar a la producción y la enseñanza de cultivos: fertilización, pH, riego y drenaje decididos zona por zona.

En esta primera etapa levantamos el lote con RTK-GNSS, validamos los datos, construimos su base cartográfica (ubicación, polígono, curvas de nivel, pendientes y humedad topográfica), definimos dos zonas de manejo provisionales y tomamos ocho muestras de suelo georreferenciadas, que ya están en el laboratorio. El terreno es casi plano, con 1,46 m de relieve y un gradiente general de 1,3 % hacia el norte, y el manejo del agua es la prioridad: el sector norte concentra el escurrimiento y presenta una posible zona de encharcamiento.

Este informe recoge el avance a la semana 4 del curso. De los once entregables oficiales, dos están completos (mapa del campo y mapa de muestreo) y seis tienen avance parcial. Con los resultados de laboratorio, las pruebas de campo y el análisis por zona entregaremos el plan de fertilización, encalado, riego y drenaje antes de la presentación final de la semana 13.

0,98_{ha}

ÁREA DEL LOTE

143_{pts}

PUNTOS RTK-GNSS

8 / 11

CON AVANCE

8

MUESTRAS DE SUELO

PREPARADO PARA

Don Luis

Encargado de la Finca Académica de Cultivos,
Universidad EARTH

PREPARADO POR

Cotalia

Tyrone Leslie, Jessie Anastasia Mvula, Carly
Chery y Felix Wanjiku

CONTENIDO

Índice

01	Quiénes somos	03
02	El cliente y sus necesidades	05
03	El sitio	07
04	Análisis	09
05	Metodología	16
06	Entregables y avance	29
07	Cronograma: semanas 4 a 13	31
08	Innovación	32
	Referencias	33
A	Control de calidad	35
B	Puntos levantados	36
C	Registro fotográfico	39

01

Quiénes somos

Cotalia es una empresa de agricultura de precisión para el manejo eficiente de fincas. Convertimos datos del suelo, del agua y del terreno en decisiones concretas: cuánto fertilizar, cómo corregir el pH, cuándo regar y dónde drenar, zona por zona.

Somos un equipo formado en la Universidad EARTH. El nombre viene de *cota*, el punto medido del terreno: para nosotros, toda decisión de manejo parte de un dato medido en el campo, con su ubicación exacta.

MISIÓN

Ayudar a productores y fincas del trópico húmedo a producir más con menos insumos, con planes de fertilización, manejo del pH, riego y drenaje basados en datos medidos.

VISIÓN

Ser en 2030 la referencia en agricultura de precisión para pequeñas y medianas fincas del Caribe costarricense, reconocida por hacer más eficiente el uso de fertilizantes, agua y enmiendas.

01.1

Fortalezas

Suelo, agua y nutrición

Integramos fertilidad, pH, humedad, compactación e infiltración para decidir por zona.

Decisiones por zona

Dosis de fertilizante, cal y agua ajustadas a cada parte del lote, no una dosis única.

Datos de campo precisos

RTK-GNSS centimétrico, muestreo georreferenciado y laboratorio en un mismo sistema.

Ciencia verificable

Validación cruzada y estándares de exactitud; cada resultado se puede recalcular.

Tecnología abierta

Procesamiento con software libre, sin licencias costosas para el cliente.

Trópico húmedo

Formación agronómica en EARTH, en condiciones de alta precipitación.

01.2

Lo que ofrecemos

TABLA 01 Servicios.

SERVICIO	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO
Plan de fertilización	Dosis de nutrientes por zona según el análisis de suelo y el cultivo, con opción de dosis variable.	Plan por zona
Manejo del pH	Diagnóstico de la acidez y recomendación de encalado por zona.	Dosis de cal por zona
Riego inteligente	Diseño y programación del riego según la humedad del suelo, sensores y la demanda del cultivo.	Plan de riego
Drenaje	Identificación de zonas de encharcamiento y trazado de drenajes.	Mapa de drenaje
Muestreo y mapas de suelo	Muestreo georreferenciado, análisis físico y químico y mapas de variabilidad.	Mapas de fertilidad
Zonas de manejo	Zonas homogéneas del lote para manejar cada parte según sus necesidades.	Mapa y estadísticas
Diagnóstico de campo	Levantamiento RTK-GNSS, curvas de nivel, pendientes y escurrimiento.	Mapas del campo
Acompañamiento técnico	Seguimiento de la aplicación de las recomendaciones y capacitación del personal.	Visitas e informes

CONTACTO **Cotalia** contacto@cotalia.cr · cotalia.cr

Campus Universidad EARTH, Las Mercedes de Guácimo, Limón, Costa Rica

02

El cliente y sus necesidades

Nuestro cliente es Don Luis, Encargado de la Finca Académica de Cultivos, Universidad EARTH. La finca combina producción y enseñanza: sus lotes sirven para prácticas de estudiantes, ensayos y producción de cultivos.

El lote de estudio, hoy cubierto de pasto, se quiere preparar para producir cultivos. Para hacerlo de forma eficiente hay que conocer antes su terreno, su suelo y cómo se mueve el agua, y traducirlo en un plan de fertilización, encalado, riego y drenaje.

02.1

Situación actual del lote

- Lote casi rectangular de 9 845 m² (0,98 ha) y 426,1 m de perímetro, cubierto de pasto (imagen de noviembre de 2025).
- Terreno casi plano: según la superficie interpolada, de 38,47 a 39,93 m s. n. m. aproximados, con 1,46 m de relieve y un gradiente general de 1,3 % hacia el norte.
- Trópico húmedo del Caribe costarricense, con lluvias abundantes casi todo el año: el exceso de agua es el principal factor de manejo.
- Colinda con un camino de acceso al noreste, un lote de pasto al norte y vegetación arbórea al suroeste.

02.2

Necesidades identificadas

A partir de la visita al lote y de los objetivos de la finca, identificamos siete necesidades:

TABLA 02 Necesidades del cliente y respuesta de Cotalia.

N.º	NECESIDAD	RESPUESTA
01	Conocer el terreno y cómo se mueve el agua.	Mapa del campo: curvas de nivel, pendientes y escurrimiento (Sección 04).
02	Evitar el encharcamiento y planificar el riego.	Humedad topográfica, depresiones, humedad e infiltración del suelo: base del drenaje y del riego inteligente.
03	Conocer la fertilidad y el pH del suelo.	Análisis físico y químico de las muestras georreferenciadas y estado nutricional.
04	Fertilizar y encalar de forma eficiente.	Plan de fertilización y dosis de cal por zona de manejo.
05	Manejar de forma diferente las partes distintas del lote.	Zonas de manejo validadas con los datos de suelo.
06	Preparar el lote antes de sembrar.	Recomendaciones de pre-siembra: labranza según la compactación, camas y drenajes.
07	Contar con una base cartográfica para la enseñanza.	Polígono, vértices, área y mapas en CRTM05 (Sección 03).

03

El sitio

El lote está en la Finca Académica de la Universidad EARTH, en Las Mercedes de Guácimo, provincia de Limón, sobre la llanura del Caribe de Costa Rica.

CENTROIDE · CRTM05 E 543974,9 m N 1128832,2 m

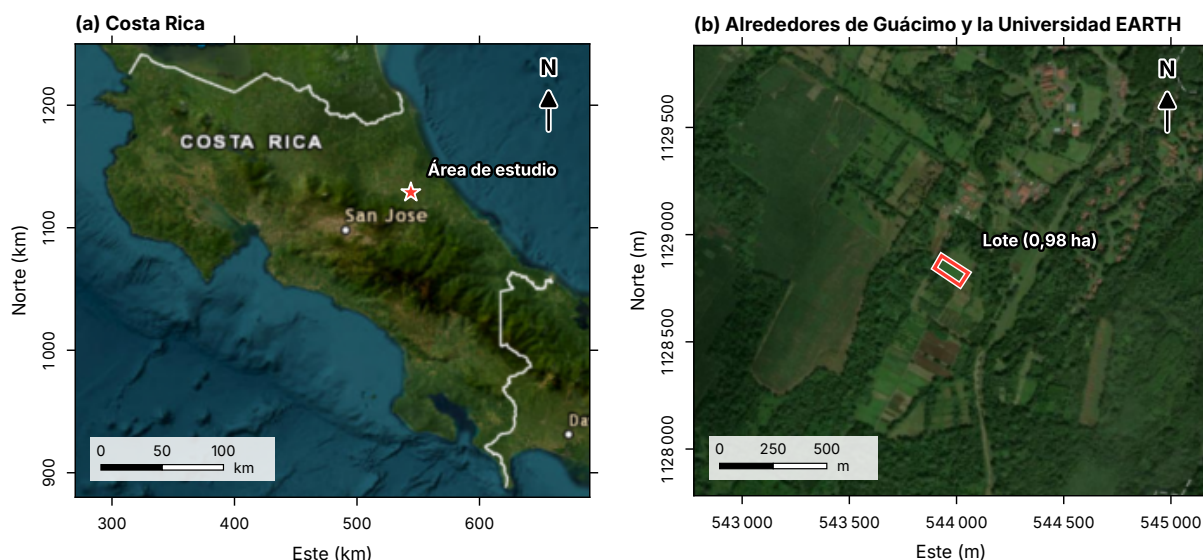
CENTROIDE · WGS 84 10° 12' 30,64" N 83° 35' 55,02" O

DECIMALES 10,20851; -83,59862

ELEVACIÓN 38,47–39,93 ms.n.m. (superficie; EGM2008)



ABRIR UBICACIÓN



03.1

Polígono y coordenadas

El lote es un polígono de cuatro vértices levantados con RTK-GNSS: 9 845 m² (0,98 ha) y 426,1 m de perímetro. Sus ángulos internos están entre 87° y 94°, por lo que es casi un rectángulo orientado de noroeste a sureste.



FIG. 02 Polígono del lote: vértices, longitud y azimut de cuadrícula de cada lado, y centroide. Coordenadas CRTM05 (EPSG:5367), la proyección transversal de Mercator oficial de Costa Rica; el área es la de la cuadrícula, $\approx 1,5$ m² menor que sobre el terreno.

TABLA 03 Vértices del lote en CRTM05 y WGS 84, elevación aproximada y ángulo interno.

VÉRTICE	ESTE (m)	NORTE (m)	LATITUD	LONGITUD	ELEV. (m)	ÁNGULO
V1	544015,952	1128763,463	10° 12' 28,40" N	83° 35' 53,68" O	40,00	89,3°
V2	543897,174	1128843,573	10° 12' 31,01" N	83° 35' 57,58" O	39,20	94,0°
V3	543930,292	1128901,045	10° 12' 32,88" N	83° 35' 56,49" O	38,52	87,2°
V4	544054,059	1128821,450	10° 12' 30,28" N	83° 35' 52,42" O	38,98	89,4°

TABLA 04 Lados del polígono: longitud, azimut de cuadrícula y rumbo.

LADO	LONGITUD (m)	AZIMUT	RUMBO
V1-V2	143,27	304,00°	N 56° 00' O
V2-V3	66,33	29,95°	N 29° 57' E
V3-V4	147,15	122,75°	S 57° 15' E
V4-V1	69,39	213,31°	S 33° 19' O
Perímetro	426,14		

04

Análisis

Con los 131 puntos de levantamiento y las 8 muestras de suelo (139 puntos RTK-GNSS; los vértices solo definen el límite) construimos una superficie de elevación validada, con un error de validación cruzada de 8,0 cm, y a partir de ella cinco productos. Cada uno responde a una necesidad del cliente; los métodos se detallan en la Sección 05.

EL LOTE EN CIFRAS

1,46 _m	1,3 %	1,5 %	2
RELIEVE	GRADIENTE GENERAL	PENDIENTE MEDIA	ZONAS DE MANEJO

PRODUCTOS

04.1	Topografía: curvas de nivel cada 25 cm	Fig. 03
04.2	Pendientes y dirección de escurrimiento	Fig. 04
04.3	Humedad topográfica y depresiones	Fig. 05
04.4	Zonas de manejo provisionales	Fig. 06
04.5	Muestreo de suelos: 8 muestras georreferenciadas	Fig. 07

04.1

Topografía

Según la superficie interpolada, el lote desciende suavemente de sur a norte: de 39,93 m cerca de la esquina sur (V1) a 38,47 m en el sector norte, junto a la muestra M2; en los puntos usados para la superficie, las elevaciones medidas van de 39,95 a 38,43 m. Las curvas cada 25 cm cumplen el estándar NMAS de exactitud para esta superficie (Sección 05.3). El borde suroeste, hacia el bosque, es la parte más alta; el noreste, junto al camino, la más baja.

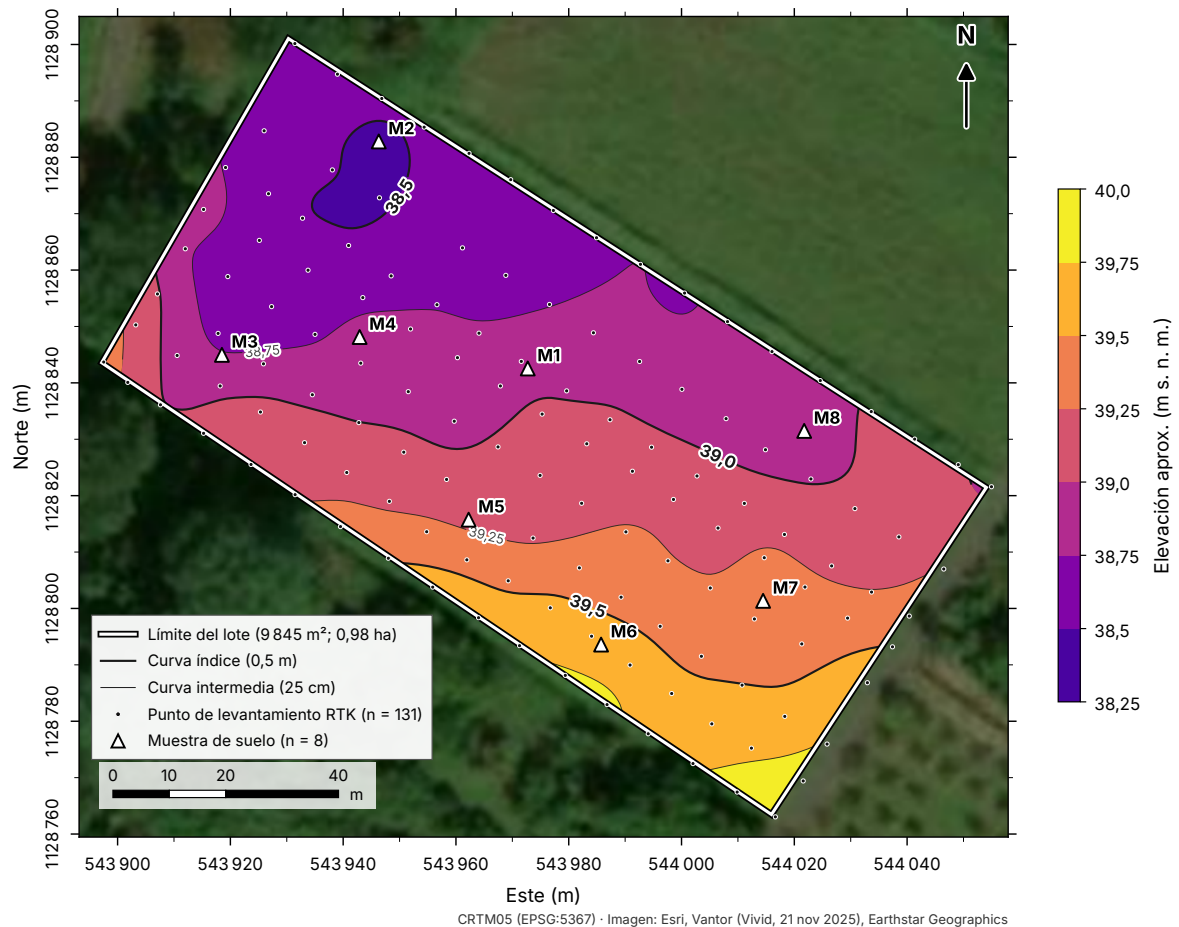


FIG. 03 Curvas de nivel cada 25 cm (índice cada 0,5 m). Elevación aproximada sobre el nivel del mar (EGM2008).

04.2

Pendientes y escurrimiento

La pendiente local media es de 1,5 % (máxima 4,3 %; el 95 % del lote queda por debajo de 3,0 %): un terreno de plano a suavemente inclinado según las clases de FAO (2006, cuadro 7): tres cuartas partes del lote tienen menos de 2 % y el resto, entre 2 y 5 %. El riesgo de erosión es bajo; el reto es evacuar el exceso de agua, que corre hacia el norte y el noreste.

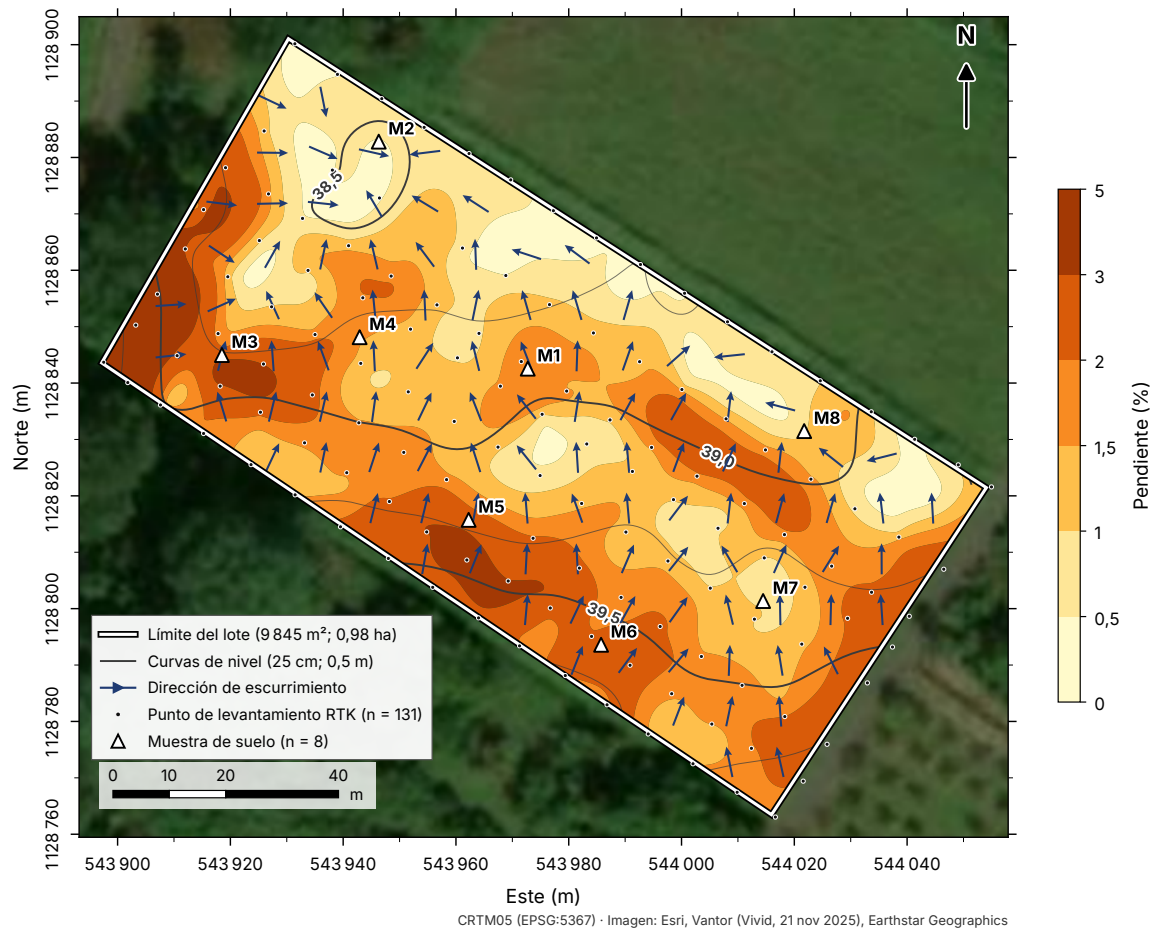


FIG. 04 Pendiente local y dirección de escurrimiento superficial.

04.3

Humedad y drenaje

El índice topográfico de humedad muestra dónde se concentra el agua. Varios cauces convergen hacia el sector de M2, donde detectamos una **depresión potencial** de unos 357 m², hasta 5 cm de profundidad y ≈ 11 m³ de almacenamiento; otro cauce corre paralelo al borde noreste. Son las áreas prioritarias para drenaje, y conviene verificarlas en el campo después de una lluvia fuerte.

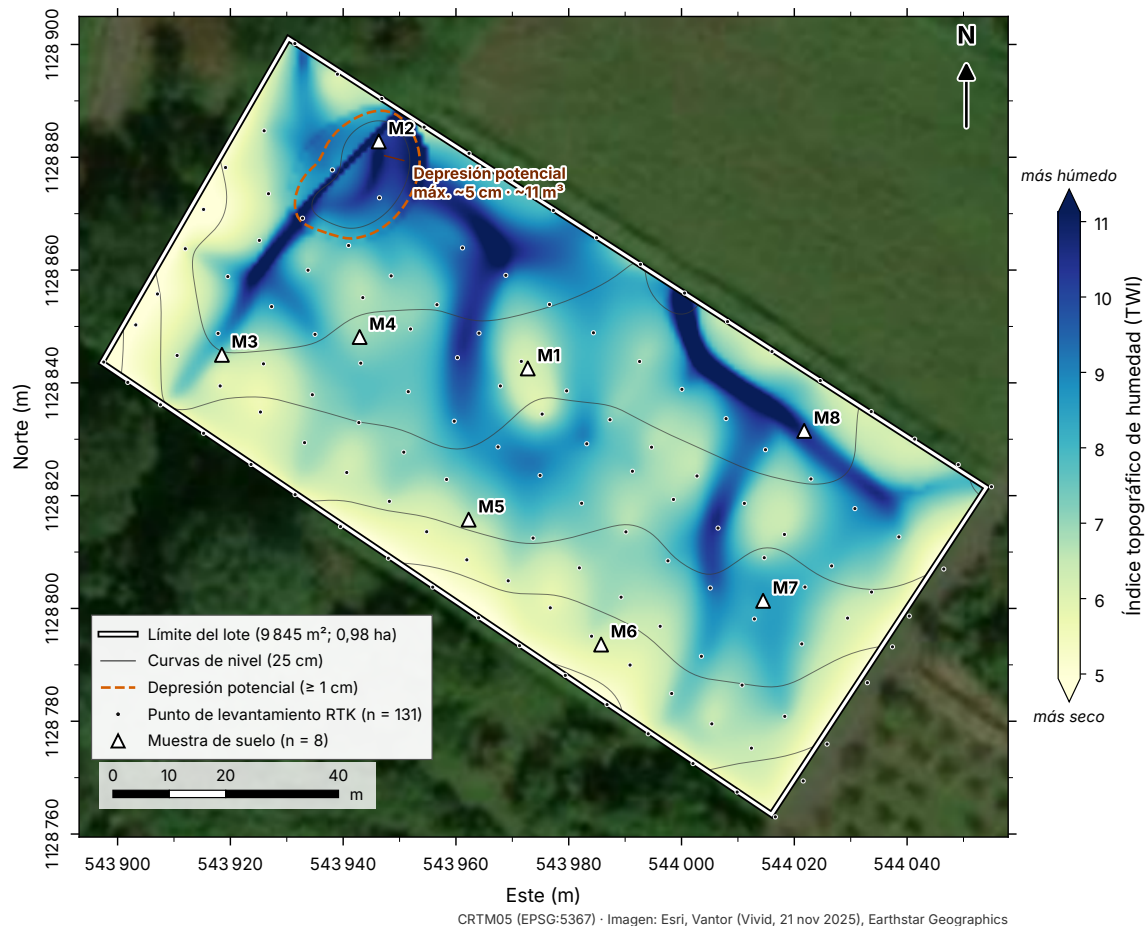


FIG. 05 Índice topográfico de humedad (TWI) y depresión potencial (línea discontinua).

04.4

Zonas de manejo

Agrupamos el lote según elevación, pendiente y humedad con c-medias difuso; los índices FPI y NCE indican que dos zonas describen mejor el terreno. Son **provisionales**: se basan solo en el terreno y deben confirmarse con los análisis de suelo.

53 %

ZONA 1 · BAJA Y HÚMEDA

5 248 m² · elevación media 38,82 m · pendiente 1,0 %.

Prioridad: drenaje.

47 %

ZONA 2 · ALTA Y MEJOR DRENADA

4 596 m² · elevación media 39,25 m · pendiente 2,1 %.

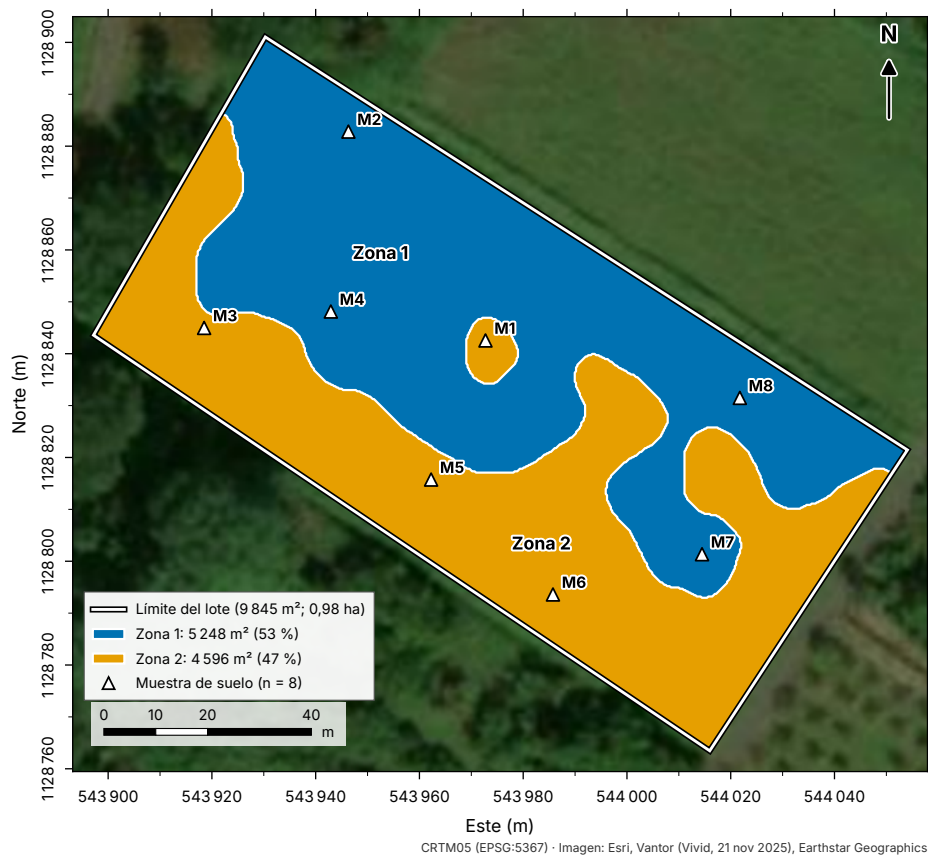


FIG. 06 Zonas de manejo provisionales (c-medias difuso sobre elevación, pendiente y TWI).

04.5

Muestreo de suelos

El 26 de septiembre tomamos 8 muestras de suelo en los puntos M1–M8, cuatro en cada zona de manejo, con coordenadas RTK centimétricas. Las muestras están en el laboratorio para los análisis físico y químico. Con ocho muestras no es posible un mapa geoestadístico (kriging); los mapas de las propiedades del suelo se apoyarán en las zonas de manejo y en el terreno.

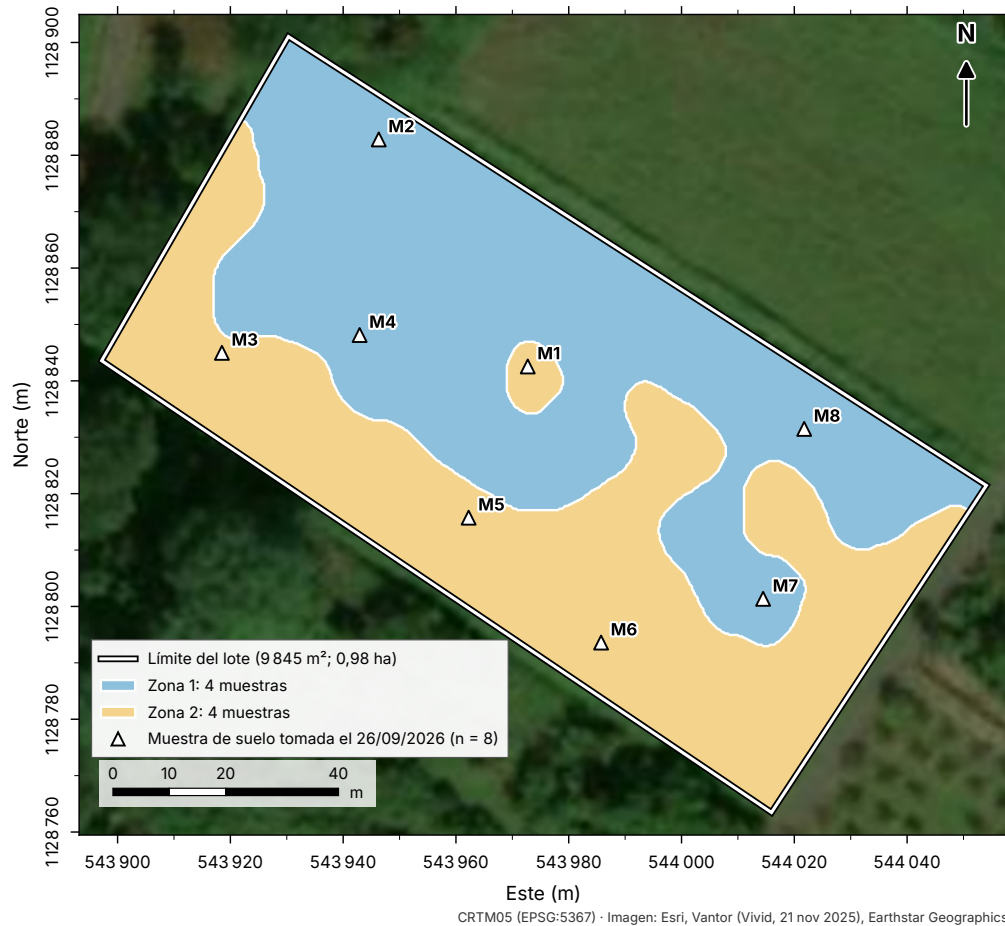


FIG. 07 Mapa de muestreo: 8 muestras de suelo tomadas el 26 de septiembre de 2026 (M1–M8), cuatro por zona.

04.6

Recomendaciones preliminares

- 01 Drenaje primero.** Drenaje superficial en la depresión del sector de M2 y a lo largo del borde nores-
te, hacia donde converge el agua.
- 02 Parcelas y camas.** Orientar camas y drenajes según el gradiente general, hacia el norte; con pen-
dientes menores de 5 % el riesgo de erosión es bajo.
- 03 Fertilización y pH por zona.** Con los análisis de laboratorio, calcular la dosis de cal y de fertilizante
de cada zona, en lugar de una dosis única para todo el lote.
- 04 Riego y humedad.** Medir la humedad del suelo por zona para decidir si el cultivo necesitará riego
en los periodos más secos y dónde instalar sensores.
- 05 Enseñanza.** Usar las dos zonas como contraste didáctico en las prácticas de estudiantes.

PRÓXIMO PASO

Semana 5: preparación de las pruebas de campo. Semana 6: humedad y compactación en los ocho puntos de muestreo e infiltración en cuatro de ellos, dos por zona. Los resultados de laboratorio de M1–M8 se esperan entre las semanas 5 y 8.

05

Metodología

El trabajo se organiza en tres fases y doce pasos: diagnóstico (semana 4, completado), campo y laboratorio (semanas 4 a 8) y síntesis (semanas 9 a 13). Aquí explicamos el plan y, paso a paso, cómo medimos el lote y cómo hicimos cada mapa.

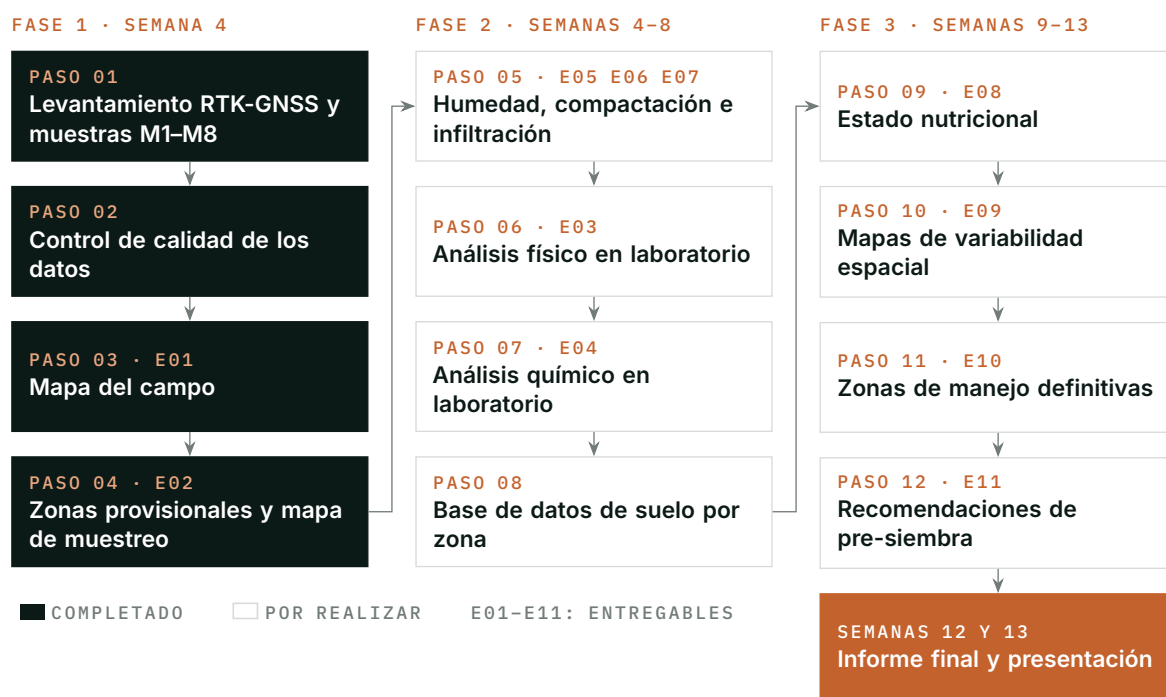


FIG. 08 Flujo de trabajo en tres fases. Los pasos que generan un entregable oficial lo indican (E01 a E11).

TABLA 05 Pasos, métodos y productos. Los métodos de la fase 1 se detallan en las Secciones 05.1 a 05.8.

PASO	MÉTODO	PRODUCTO
FASE 1 • DIAGNÓSTICO • SEMANA 4 • COMPLETADA		
01 Levantamiento	Receptores GNSS SingularXYZ X1 en modo RTK (base y móvil, enlace por radio UHF); 4 vértices del límite, 131 puntos en transectos cada ≈ 9 m y 8 muestras de suelo (M1–M8), el 26 de septiembre; bastón de 1,71 m con compensación de inclinación; solo soluciones fijas (Sección 05.1).	143 puntos con coordenadas y elevación (Anexo B)
02 Control de calidad	Revisión de la solución y de la precisión RTK de cada punto; alturas convertidas a m s. n. m. con el geoide EGM2008 (Sección 05.2).	Base de datos validada
03 Mapa del campo	Spline de placa delgada con suavizado elegido por validación cruzada (error 8,0 cm); curvas cada 25 cm (NMAS); pendiente; humedad topográfica (Secciones 05.3 a 05.5).	E01
04 Zonas y muestreo	C-medias difuso sobre elevación, pendiente y TWI; 8 muestras compuestas de suelo (M1–M8), cuatro por zona, georreferenciadas con RTK (Secciones 05.6 y 05.7).	E02; zonas provisionales
FASE 2 • CAMPO Y LABORATORIO • SEMANAS 4 A 8		
05 Pruebas de campo	Humedad gravimétrica (secado a 105 °C por 24 h) y resistencia a la penetración con penetrómetro de cono cada 2,5 cm hasta 45 cm en los 8 puntos de muestreo (navegación RTK con la base sobre la misma marca y coordenadas del levantamiento); infiltración con infiltrómetro de doble anillo y densidad aparente con cilindro en 4 puntos (2 por zona).	E05, E06 y E07
06 Análisis físico	Textura por el método del hidrómetro (Bouyoucos, 1962) en las 8 muestras tomadas el 26 de septiembre; densidad aparente y porosidad total en los 4 puntos de infiltración.	E03
07 Análisis químico	Análisis de rutina del laboratorio en las 8 muestras: pH en agua; acidez, Ca y Mg (KCl 1 M); P, K, Cu, Fe, Mn y Zn (Olsen modificado); materia orgánica (Walkley y Black, 1934); CICE y saturación de acidez.	E04
08 Base de datos de suelo	Integración de los resultados de laboratorio y de campo con las coordenadas RTK y la zona de cada muestra; control de calidad de los resultados.	Base de datos por zona
FASE 3 • SÍNTESIS • SEMANAS 9 A 13		
09 Estado nutricional	Comparación con los niveles críticos para Costa Rica (Bertsch, 1998), relaciones Ca/Mg, Mg/K y (Ca+Mg)/K, y saturación de acidez.	E08
10 Variabilidad espacial	Estadística descriptiva y coeficiente de variación; con 8 muestras no se puede ajustar un semivariograma (Sección 05.7), por lo que los mapas combinan las medias por zona con una regresión sobre la elevación y el TWI.	E09
11 Zonas definitivas	C-medias difuso con variables de suelo y de terreno; diferencias entre zonas con la prueba de Kruskal-Wallis.	E10
12 Plan de pre-siembra	Plan de fertilización y dosis de cal por zona, necesidades de riego y drenaje, labranza (si la resistencia supera 2 MPa) y diseño de camas; informe final (semana 12) y presentación (semana 13).	E11 y presentación

05.1

Levantamiento RTK-GNSS en campo

El 26 de septiembre de 2026, entre las 07:40 y las 09:50 (2 h 10 min), levantamos el lote con dos receptores GNSS SingularXYZ X1 en modo RTK (cinemático en tiempo real). La **estación base** se instaló sobre una marca fija junto a la esquina sur del lote, a 5,6 m del vértice V1, y transmitió sus correcciones al **receptor móvil** por radio UHF. El móvil se llevó en un bastón de 1,71 m con compensación de inclinación. Cada punto se registró como punto promediado, casi siempre de 5 épocas (142 de los 143 puntos) y con una ocupación típica de 7 s; solo se aceptaron soluciones fijas. El trabajo siguió tres etapas:

- 01 Límite del lote (07:40–07:47).** Ocupamos las cuatro esquinas del potrero, V1 a V4, que definen el polígono, el área y el perímetro (Sección 03).
- 02 Puntos de levantamiento (07:58–09:20).** Recorrimos el lote en transectos paralelos a su eje largo (noroeste–sureste), separados unos 9 m, con un punto cada 9 m aproximadamente: 131 puntos, con una distancia mediana de 8,5 m a su vecino más cercano (5,5 a 10,0 m) y una densidad de 133 puntos por hectárea, o 141 contando las 8 muestras (Fig. 09).
- 03 Muestras de suelo (09:32–09:50).** Marcamos y medimos los puntos M1 a M8. En cada punto tomamos tres submuestras de 0 a 30 cm de profundidad con un barreno de tubo (sonda muestreadora con mango en T), a fin de reunir suficiente suelo; las tres forman la muestra compuesta del punto (Sección 05.7).

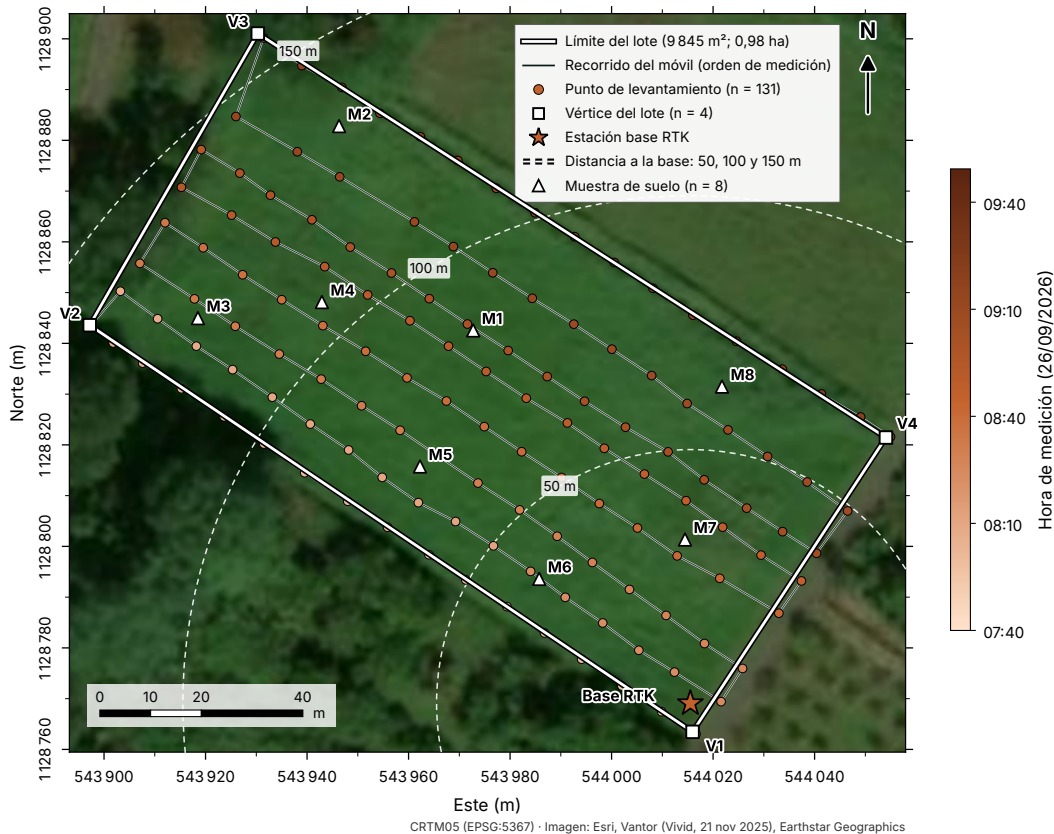


FIG. 09 Diseño del levantamiento: estación base, recorrido del móvil en transectos (color según la hora de medición), vértices y muestras de suelo. Los círculos discontinuos marcan la distancia a la base (línea base RTK).

PRINCIPIO DE MEDICIÓN

El RTK calcula la posición del móvil respecto de la base con la fase de la onda portadora de los satélites. Al restar las observaciones de dos receptores (A, la base; B, el móvil) a dos satélites (j, k) se forman *dobles diferencias*, que eliminan los errores de reloj y, en líneas base cortas, casi todo el efecto de la ionosfera y de la troposfera (Hofmann-Wellenhof et al., 2008):

$$\Phi_{AB}^{jk} = \rho_{AB}^{jk} + \lambda_c N_{AB}^{jk} + \varepsilon_{AB}^{jk} \quad (01)$$

donde Φ es la doble diferencia de fase expresada en metros, ρ la doble diferencia de las distancias geométricas entre satélites y receptores, λ_c la longitud de onda de la portadora, N un número entero de ciclos (la ambigüedad) y ε el ruido de medición. Una **solución fija** significa que el receptor resolvió todas las ambigüedades N como números enteros; solo entonces la posición relativa alcanza precisión centimétrica. Las líneas base midieron de 5,6 a 157 m (mediana 77 m): a esas distancias el error que crece con la separación, del orden de 1 ppm, es menor de 0,2 mm.

COMPENSACIÓN DE INCLINACIÓN

El bastón no siempre está perfectamente vertical. La unidad inercial (IMU) del receptor mide la inclinación (mediana 2,6°, máxima 9,3°) y traslada la posición del centro de fase de la antena a la punta del bastón:

$$\mathbf{p}_{\text{punta}} = \mathbf{p}_{\text{antena}} - \mathbf{R}(\phi_r, \theta_r, \psi_r) \begin{bmatrix} 0 & 0 & h_a \end{bmatrix}^T \quad (02)$$

donde $\mathbf{R}$ es la matriz de rotación definida por los ángulos de balanceo, cabeceo y rumbo, y $h_a = 1,778$ m la altura del centro de fase de la antena sobre la punta del bastón de 1,71 m.

TABLA 06 Configuración y calidad del levantamiento RTK-GNSS (valores de los 143 puntos del Anexo B).

ELEMENTO	VALOR
Equipo	Dos receptores GNSS SingularXYZ X1 en modo RTK (base y móvil); correcciones por radio UHF
Satélites	38 a 46 rastreados; 31 a 41 usados en la solución (multiconstelación)
Registro por punto	Punto promediado de 5 épocas (ocupación típica de 7 s); solo solución fija
Bastón y antena	Bastón de 1,71 m; centro de fase a 1,778 m; inclinación mediana 2,6°, máxima 9,3°
Línea base	5,6 a 157 m (mediana 77 m)
Geometría satelital	PDOP 0,70 a 1,12; HDOP $\leq 0,46$; VDOP $\leq 0,94$
Precisión del receptor (RMS)	Horizontal 1,1–1,5 cm (mediana 1,2); vertical 1,8–2,8 cm (mediana 2,3)
Puntos	4 vértices, 131 puntos de levantamiento y 8 muestras de suelo: 143 en total
Jornada	26 de septiembre de 2026, 07:40 a 09:50 (2 h 10 min)

05.2

Sistema de referencia, alturas y área

Todas las coordenadas están en **CRTM05**, la proyección cartográfica oficial de Costa Rica (Costa Rica, 2007), que se mantuvo al actualizar el datum a CR-SIRGAS (Costa Rica, 2018). Es una proyección transversa de Mercator con meridiano central $L_0 = 84^\circ$ O, factor de escala $k_0 = 0,9999$, falso este $x_0 = 500\,000$ m y falso norte $y_0 = 0$, sobre el elipsoide WGS 84 ($a = 6\,378\,137$ m; $f = 1/298,257223563$); en los mapas se identifica como EPSG:5367. De latitud φ y longitud L a Este x y Norte y (Snyder, 1987):

$$x = x_0 + k_0 R_N \left[A + (1 - T + C) \frac{A^3}{6} + (5 - 18T + T^2 + 72C - 58e'^2) \frac{A^5}{120} \right] \quad (03)$$

$$y = y_0 + k_0 \left\{ M(\varphi) + R_N \tan \varphi \left[\frac{A^2}{2} + (5 - T + 9C + 4C^2) \frac{A^4}{24} + (61 - 58T + T^2 + 600C - 330e'^2) \frac{A^6}{720} \right] \right\} \quad (04)$$

con $R_N = a / \sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi}$ el radio de curvatura del primer vertical, $T = \tan^2 \varphi$, $C = e'^2 \cos^2 \varphi$, $A = (L - L_0) \cos \varphi$, $e^2 = f(2 - f)$, $e'^2 = e^2 / (1 - e^2)$ y $M(\varphi)$ la longitud del arco de meridiano desde el ecuador. Usamos la transformación inversa para dar latitud y longitud en el Anexo B y para reproyectar la imagen satelital (Sección 05.8). Como la base se posicionó de forma autónoma, la posición absoluta de todo el levantamiento tiene una incertidumbre de algunos metros; la diferencia entre realizaciones del marco (CR05, CR-SIRGAS o WGS 84, del orden de decímetros) es menor que esa incertidumbre. Las distancias, las áreas y las diferencias de altura dentro del lote, que son las que usan todos los mapas, conservan la precisión centimétrica.

ALTURAS

El receptor entrega alturas elipsoidales h (WGS 84). La elevación sobre el nivel del mar H se aproxima restando la ondulación del geoide N :

$$H \approx h - N, \quad N_{\text{EGM2008}} = 11,42 \text{ m} \quad (05)$$

N se obtuvo del modelo EGM2008 (Pavlis et al., 2012) en el centroide del lote con GeoidEval (Karney, 2026), por interpolación en la malla del modelo (error RMS ≈ 1 mm). Dentro de un lote de unos 160 m el geoide cambia muy poco, por lo que se usó un valor constante. Estas alturas son ortométricas aproximadas referidas a EGM2008, no al datum vertical oficial de Costa Rica (nivelación referida al nivel medio del mar), y heredan la incertidumbre absoluta de la base; las diferencias de altura dentro del lote no dependen de N .

ÁREA Y PERÍMETRO

El área del polígono de vértices (x_i, y_i) , con $i = 1, \dots, 4$ y $(x_5, y_5) = (x_1, y_1)$, se calculó con la fórmula del área de Gauss y el perímetro con la suma de los lados:

$$A_{\text{lote}} = \frac{1}{2} \left| \sum_{i=1}^4 (x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i) \right|, \quad P = \sum_{i=1}^4 \sqrt{(x_{i+1} - x_i)^2 + (y_{i+1} - y_i)^2} \quad (06)$$

Los resultados, 9 845 m² de área y 426,1 m de perímetro, son valores de cuadrícula CRTM05; por el factor de escala de la proyección en el lote ($k \approx 0,99992$), el área sobre el terreno es $\approx 1,5$ m² mayor (0,015 %).

05.3

Modelo digital de elevación: spline de placa delgada

Los mapas necesitan una superficie continua, pero medimos puntos aislados. Con los 131 puntos de levantamiento y las 8 muestras ($n = 139$; los vértices solo definen el límite) interpolamos la elevación con un **spline de placa delgada** (*thin-plate spline*, TPS) y la evaluamos en una malla de 0,25 m (583×660 nodos; 157 518 dentro del lote). La superficie es

$$f(x, y) = a_0 + a_1 x + a_2 y + \sum_{i=1}^n w_i \phi(r_i), \quad \phi(r) = r^2 \ln r, \quad r_i = \|(x, y) - (x_i, y_i)\| \quad (07)$$

y sus coeficientes resuelven el sistema lineal

$$(\mathbf{K} + \lambda \mathbf{I}) \mathbf{w} + \mathbf{P} \mathbf{a} = \mathbf{z}, \quad \mathbf{P}^T \mathbf{w} = \mathbf{0} \quad (08)$$

con $K_{ij} = \phi(\|(x_i, y_i) - (x_j, y_j)\|)$, $\mathbf{P}$ la matriz $n \times 3$ de filas $[1, x_i, y_i]$ y $\mathbf{z}$ el vector de las n elevaciones medidas. La solución es la función que minimiza (Duchon, 1977; Wahba, 1990)

$$\sum_{i=1}^n (z_i - f(x_i, y_i))^2 + \lambda' J(f), \quad J(f) = \iint_{\mathbb{R}^2} (f_{xx}^2 + 2f_{xy}^2 + f_{yy}^2) dx dy \quad (09)$$

$J(f)$ es la *energía de flexión* de una placa delgada: la suma, sobre toda la superficie, de los cuadrados de sus segundas derivadas, una medida de cuánto se curva. El primer término premia el ajuste a los datos y el segundo castiga las ondulaciones; el parámetro de suavizado λ , proporcional a λ' , regula el equilibrio. Con $\lambda = 0$ la superficie pasa exactamente por todos los puntos; con $\lambda > 0$ se acerca a ellos sin tocarlos y filtra el ruido vertical del RTK ($\text{RMS} \approx 2$ cm) y el microrrelieve del pasto, que no forman parte del terreno. Usamos la implementación `RBFInterpolator` de SciPy (Virtanen et al., 2020), con las coordenadas centradas en la media de los puntos.

ELECCIÓN DEL SUAVIZADO POR VALIDACIÓN CRUZADA

Elegimos λ de forma objetiva, con validación cruzada dejando uno fuera (Stone, 1974): se ajusta la superficie sin el punto i , se predice su elevación y se repite para los n puntos:

$$\text{RMSE}_{\text{CV}}(\lambda) = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{f}_{\lambda}^{(-i)}(x_i, y_i) - z_i)^2}, \quad \lambda^* = \arg \min_{\lambda} \text{RMSE}_{\text{CV}}(\lambda) \quad (10)$$

Evaluamos ocho valores de λ entre 0 y 1000 (Tabla 07); el mínimo está en $\lambda^* = 100$, con un error de validación de 8,0 cm. El error de ajuste en los propios puntos es menor (3,7 cm), lo que confirma que la validación cruzada mide la capacidad de predecir y no solo de copiar los datos.

TABLA 07 Error de validación cruzada del spline según el parámetro de suavizado λ ($n = 139$).

λ	RMSE (cm)	MAE (cm)	P90 ERROR (cm)	$\leq 12,5$ cm
0	8,48	6,23	12,7	89,9 %
1	8,45	6,21	12,7	89,2 %
3	8,39	6,17	12,7	89,2 %
10	8,27	6,09	12,5	90,6 %
30	8,09	6,00	12,2	91,4 %
100	7,97	6,04	12,2	91,4 %
300	8,09	6,30	12,2	90,6 %
1000	8,54	6,77	13,4	88,5 %

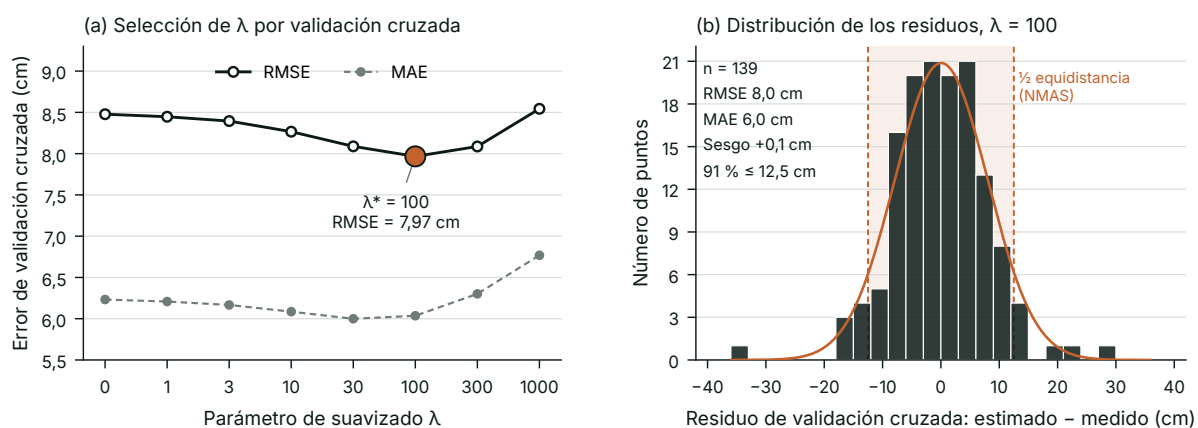


FIG. 10 Validación del modelo de elevación. (a) Error de validación cruzada según λ ; el punto de cobre es el valor elegido. (b) Residuos de validación con $\lambda = 100$; la franja marca la tolerancia NMAS para curvas cada 25 cm ($\pm 12,5$ cm) y la curva, la distribución normal con la misma media y desviación.

POR QUÉ UN SPLINE DE PLACA DELGADA

Comparamos el TPS suavizado con cuatro alternativas (el mismo spline sin suavizado, la red de triángulos, Clough-Tocher y la distancia inversa ponderada) usando la misma validación cruzada (Tabla 08). El TPS suavizado fue el más exacto y, además, es el más adecuado para derivar pendientes y flujo de agua:

- 01 Menor error.** En los 124 puntos donde todos los métodos están definidos, el TPS tuvo un RMSE de 7,6 cm, frente a 8,0 cm de la red de triángulos, 9,2 cm de Clough-Tocher y 9,1 cm de la distancia inversa ponderada.
- 02 Superficie suave, con derivadas continuas.** La pendiente, la dirección de flujo y el TWI dependen de las derivadas de la superficie. La red de triángulos produce facetas planas con pendiente discontinua entre ellas, y la distancia inversa crea máximos y mínimos locales en cada punto medido, con pendiente nula justo sobre ellos (Franke, 1982).
- 03 Sin semivariograma.** El TPS equivale formalmente a un kriging con tendencia lineal y covarianza generalizada $r^2 \ln r$ (Dubrule, 1984), pero no exige estimar un semivariograma ni suponer estacionariedad, que aquí no se cumple porque el lote tiene un gradiente general claro (1,3 %).
- 04 Cubre todo el lote.** De los 139 puntos, 15 están fuera de la envolvente convexa de los demás: allí la red de triángulos y Clough-Tocher no dan valor, mientras que el TPS extrapola de forma suave hasta el borde.
- 05 Respaldo en la literatura.** Las funciones de base radial, familia a la que pertenece el TPS, están entre los interpoladores más exactos para modelos de elevación a partir de puntos dispersos (Aguilar et al., 2005; Mitášová y Hofierka, 1993). En Aguilar et al. (2005) la mejor fue la multicuádrica y el TPS resultó inestable con poco suavizado; aquí el suavizado se eligió por validación cruzada ($\lambda^* = 100$). Además, el mejor método depende del relieve y de la densidad de muestreo, por lo que conviene elegirlo con validación cruzada en los propios datos (Chaplot et al., 2006).

TABLA 08 Comparación de interpoladores por validación cruzada dejando uno fuera. Las columnas de error usan los 124 puntos situados dentro de la envolvente convexa de los demás, donde todos los métodos están definidos; la última columna usa los 139 puntos cuando el método lo permite.

MÉTODO	RMSE (cm)	MAE (cm)	SESGO (cm)	$\leq 12,5$ cm	RMSE, $n = 139$
Spline de placa delgada, $\lambda = 100$ (seleccionado)	7,6	5,8	-0,2	94 %	8,0
Spline de placa delgada, $\lambda = 0$ (interpolación exacta)	8,2	6,1	-0,1	92 %	8,5
Red irregular de triángulos (TIN lineal)	8,0	6,1	-0,1	93 %	-
Clough-Tocher (cúbica por triángulos)	9,2	6,8	-0,5	90 %	-
Distancia inversa ponderada (IDW, $p = 2$, 12 vecinos)	9,1	7,2	-0,2	84 %	9,6

EXACTITUD Y EQUIDISTANCIA DE LAS CURVAS

Con $\lambda = 100$, la validación cruzada da RMSE = 8,0 cm, MAE = 6,0 cm y sesgo +0,1 cm; el percentil 90 del error absoluto es 12,2 cm. El estándar NMAS (U.S. Bureau of the Budget, 1947) exige que el 90 % de los puntos de control tenga un error vertical no mayor que la mitad de la equidistancia. Con curvas cada 25 cm (tolerancia de 12,5 cm) el 91 % de los puntos cumple, así que el criterio se satisface; con curvas cada 20 cm no se cumpliría, porque la equidistancia mínima es el doble del percentil 90, unos 24 cm. La exactitud vertical al 95 % según el estándar NSSDA (FGDC, 1998), suponiendo errores nor-

males, es

$$\text{Exactitud}_{z,95\%} = 1,9600 \times \text{RMSE}_z = 1,9600 \times 7,97 \text{ cm} = 15,6 \text{ cm} \quad (11)$$

El resultado es poco sensible al suavizado: con $\lambda = 30$ o $\lambda = 300$ el error de validación sería de 8,1 cm y la pendiente media, de 1,6 o 1,4 %.

05.4

Curvas de nivel, pendiente y gradiente general

Las curvas de nivel se trazaron sobre la malla de 0,25 m con el algoritmo de cuadrados marchantes de Matplotlib, cada 25 cm y con curva índice cada 50 cm. La pendiente de cada nodo es la magnitud del gradiente de la superficie, calculado con diferencias finitas centradas de segundo orden ($\Delta = 0,25$ m):

$$S = 100 \sqrt{\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} [\%], \quad \frac{\partial z}{\partial x} \approx \frac{z_{i,j+1} - z_{i,j-1}}{2\Delta}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} \approx \frac{z_{i+1,j} - z_{i-1,j}}{2\Delta} \quad (12)$$

Los límites de 0,5; 1; 2 y 5 % de las clases de pendiente siguen a FAO (2006, cuadro 7), y los de 1,5 y 3 % los subdividen; las flechas del mapa apuntan en la dirección de máximo descenso, $-\nabla z / \|\nabla z\|$. El **gradiente general** del lote se obtuvo ajustando por mínimos cuadrados un plano a los 139 puntos:

$$z = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 y, \quad G = 100 \sqrt{\beta_1^2 + \beta_2^2} = 1,3 \%, \quad \theta = \text{atan2}(-\beta_1, -\beta_2) = 7^\circ \quad (13)$$

donde θ es el azimut de cuadrícula hacia donde desciende el terreno ($100 \beta_1 = -0,15 \%$, $100 \beta_2 = -1,25 \%$).

05.5

Hidrología superficial y humedad topográfica

El análisis del agua se hizo sobre el spline evaluado en una malla de 1 m, en el lote más una franja de 1,5 m alrededor (donde aún hay puntos medidos), para que el borde del lote no actúe como una salida artificial.

DEPRESIONES

Las depresiones cerradas, donde el agua puede estancarse, se identificaron rellenando la superficie con el algoritmo Priority-Flood (Barnes et al., 2014). Se parte del borde del dominio y se avanza hacia adentro con una cola de prioridad ordenada por elevación; cada celda vecina q de una celda ya procesada q_0 recibe

$$\tilde{z}(q) = \max\{z(q), \tilde{z}(q_0) + \epsilon\}, \quad \epsilon = 10^{-5} \text{ m} \quad (14)$$

El pequeño incremento ϵ da a las zonas planas una pendiente mínima para que el agua pueda salir. La profundidad de llenado $d = \tilde{z} - z$ indica almacenamiento en depresiones; se informan las de $d \geq 1$ cm y área de al menos 5 m².

ÁREA DE APORTE

El agua de cada celda se repartió entre sus vecinas más bajas con el método de dirección de flujo múltiple de Freeman (1991), proporcional a la pendiente hacia cada una:

$$f_k = \frac{(\tan \beta_k)^p}{\sum_{j \in D} (\tan \beta_j)^p}, \quad \tan \beta_k = \frac{\bar{z}_0 - \bar{z}_k}{L_k}, \quad p = 1,1 \quad (15)$$

donde D es el conjunto de vecinas más bajas (de las ocho), L_k la distancia al centro de la vecina (1 o $\sqrt{2}$ m) y f_k la fracción que recibe. Procesando las celdas de la más alta a la más baja, el área de aporte A de cada celda es su propia área más todo lo que recibe de las celdas situadas aguas arriba.

ÍNDICE TOPOGRÁFICO DE HUMEDAD

Con el área de aporte se calculó el índice topográfico de humedad (TWI):

$$TWI = \ln\left(\frac{a}{\tan \beta}\right), \quad a = \frac{A}{w} \quad (16)$$

donde a es el área de aporte específica (m^2 por metro de ancho de celda, $w = 1$ m) y β la pendiente local de la superficie sin rellenar, con $\tan \beta \geq 0,001$ para evitar divisiones entre cero en celdas planas (Beven y Kirkby, 1979; Moore et al., 1991). Valores altos indican lugares donde el agua se concentra y el suelo tiende a permanecer húmedo. En los primeros metros pendiente abajo del borde el TWI está subestimado, porque no incluye el agua que llega desde fuera del lote.

05.6

Zonas de manejo: c-medias difuso

Cada celda de 1 m se describió con tres variables del terreno: elevación, pendiente y TWI. La pendiente y el TWI se suavizaron con un filtro gaussiano ($\sigma = 2$ m) para eliminar ruido de celda a celda, y las tres variables se estandarizaron, $x' = (x - \bar{x})/s$, para que pesaran igual. Las celdas se agruparon con **c-medias difuso** (Bezdek, 1981; Bezdek et al., 1984), que asigna a cada celda i un grado de pertenencia u_{ik} a cada zona k y minimiza

$$J_m = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^c u_{ik}^m \|x_i - v_k\|^2, \quad \sum_{k=1}^c u_{ik} = 1 \quad (17)$$

actualizando alternadamente los centros v_k y las pertenencias hasta la convergencia:

$$v_k = \frac{\sum_i u_{ik}^m x_i}{\sum_i u_{ik}^m}, \quad u_{ik} = \left[\sum_{j=1}^c \left(\frac{\|x_i - v_k\|}{\|x_i - v_j\|} \right)^{\frac{2}{m-1}} \right]^{-1} \quad (18)$$

Usamos distancia euclidiana, exponente de difusividad $m = 1,3$ (el valor por defecto del programa Management Zone Analyst, MZA; Fridgen et al., 2004), tolerancia de 10^{-6} y diez inicios aleatorios con semilla fija, conservando la solución de menor J_m .

NÚMERO DE ZONAS

Probamos de 2 a 6 zonas y elegimos el número con dos índices de validez (Odeh et al., 1992; Fridgen et al., 2004): el índice de desempeño de la difusividad (FPI) y la entropía de clasificación normalizada (NCE). Ambos miden cuánta superposición queda entre zonas; cuanto más bajos, mejor definida está la partición:

$$FPI = 1 - \frac{cF - 1}{c - 1}, \quad F = \frac{1}{n} \sum_i \sum_k u_{ik}^2; \quad NCE = \frac{H_u}{1 - c/n}, \quad H_u = -\frac{1}{n} \sum_i \sum_k u_{ik} \ln u_{ik} \quad (19)$$

TABLA 09 Índices de validez de la zonificación según el número de zonas c . Ambos son mínimos con dos zonas.

ZONAS (c)	FPI	NCE
2	0,147	0,124
3	0,171	0,195
4	0,167	0,221
5	0,190	0,275
6	0,182	0,281

Cada celda se asignó a la zona de mayor pertenencia. El mapa se depuró con dos pasadas de un filtro de mayoría de 5×5 m y uniendo a la zona vecina dominante los parches menores de 100 m^2 (alrededor del 1 % del lote). Las zonas se numeraron de la más baja (Zona 1) a la más alta. La pertenencia media fue de 0,94 en la Zona 1 y de 0,95 en la Zona 2; con $m = 1,3$ las pertenencias tienden a valores altos, por lo que la separación entre zonas se juzga mejor con el FPI (0,147) y la NCE (0,124) de la Tabla 09.

05.7

Muestreo de suelos

Los ocho puntos de muestreo (M1 a M8) quedaron cuatro en cada zona de manejo y en lugares representativos de ella: todos tienen una pertenencia de al menos 0,67 a su zona y ninguno está a menos de 2 m del límite entre zonas. Cada punto se midió con RTK, de modo que puede volver a encontrarse con precisión centimétrica para las pruebas de campo de la fase 2. En cada punto se tomaron tres submuestras de 0 a 30 cm con un barreno de tubo (sonda muestreadora con mango en T) y se unieron en una muestra compuesta, a fin de reunir suficiente suelo para los análisis físico y químico (Tabla 05, pasos 06 y 07).

Con ocho muestras no es posible estimar un semivariograma confiable: se necesitan al menos 100 datos, y los semivariogramas calculados con menos de 50 tienen poco valor (Webster y Oliver, 1992). Por eso, en la fase 3 los mapas de las propiedades del suelo combinarán las medias por zona con una regresión sobre la elevación y el TWI, que sí conocemos en todo el lote.

05.8

Imagen satelital y cartografía

La imagen de fondo es Esri World Imagery (Vantor Vivid, adquirida el 21 de noviembre de 2025), servida en teselas de Web Mercator (EPSG:3857) con nivel de zoom 18, unos 0,59 m por píxel en esta latitud. Para superponerla a los datos sin deformaciones, cada píxel de la malla de salida en CRTM05 (0,15 m) se llevó a latitud y longitud con la inversa de la proyección (03)–(04), y de ahí a coordenadas de píxel de Web Mercator:

$$X = 256 \cdot 2^{\ell} \frac{L + 180^{\circ}}{360^{\circ}}, \quad Y = 256 \cdot 2^{\ell} \frac{1}{2} \left[1 - \frac{\ln(\tan \varphi + \sec \varphi)}{\pi} \right] \quad (20)$$

donde ℓ es el nivel de zoom; el color se obtuvo por interpolación bilineal. Esri declara una exactitud horizontal de 5 m para esta imagen, por lo que solo sirve como contexto: todas las mediciones provienen del RTK.

Los mapas se elaboraron con Matplotlib (Hunter, 2007). Los mapas del lote llevan coordenadas CRTM05 en los ejes cada 20 m, flecha de norte de cuadrícula, barra de escala en metros y leyenda; los de ubicación (Fig. 01) usan ejes cada 100 km y 500 m. Las paletas están ordenadas por luminosidad y las de las zonas son aptas para personas con daltonismo (Okabe e Ito, 2008).

Todo el procesamiento lo hicimos en Python, a partir de los datos del levantamiento; con los mismos datos, los cálculos y los mapas pueden repetirse y dan el mismo resultado. Los datos de campo, el código y los mapas están disponibles en https://github.com/carlychery2001-png/PrecisionAG_Project.

05.9

Tecnología utilizada

Estas son las herramientas que usamos, desde la medición en el campo hasta los mapas.

CAMPO Y DATOS DE REFERENCIA



SingularXYZ X1 RTK-GNSS

Base y móvil con radio UHF y compensación de inclinación.



EGM2008 GeoidEval 2.5.2

Ondulación del geoide para pasar a elevación sobre el nivel del mar.



World Imagery Esri

Imagen satelital de fondo (Vantor Vivid), reproyectada a CRTM05.

PROCESAMIENTO



Python 3.13

Lenguaje de todo el procesamiento, de los datos de campo a los mapas.



NumPy 2.5

Mallas, álgebra lineal y estadística (Harris et al., 2020); mosaico de imágenes con Pillow 12.3.



SciPy 1.18

Spline de placa delgada, filtros y etiquetado de zonas (Virtanen et al., 2020).

CARTOGRAFÍA



Matplotlib 3.11

Elaboración de los mapas y las figuras (Hunter, 2007).



OpenStreetMap QR

Ubicación del lote en el teléfono (Sección 03).

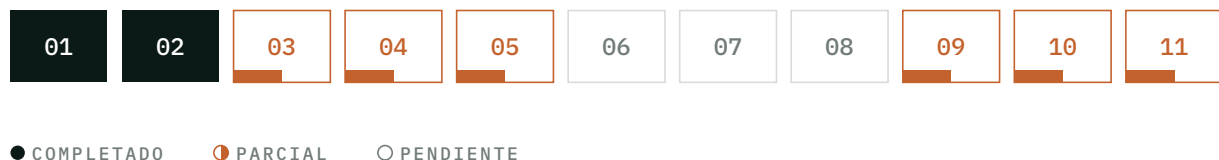
06

Entregables y avance

Once entregables oficiales. En la semana 4 hay dos completos y seis con avance parcial; los demás se completan antes de la presentación final de la semana 13.



AVANCE POR ENTREGABLE



LO QUE FALTA

Semanas 4 a 8	Laboratorio. Resultados de los análisis físico (E03) y químico (E04) de las muestras M1-M8.
Semana 6	Campo. Humedad (E05), compactación (E06) e infiltración (E07) en los puntos de muestreo.
Semanas 9 a 13	Síntesis. Estado nutricional (E08), mapas de variabilidad (E09), zonas definitivas (E10), plan de fertilización, encalado, riego y drenaje (E11) y presentación final.

TABLA 10 Entregables oficiales, estado a la semana 4 y semana de entrega.

N.º	ENTREGABLE	CONTENIDO	ESTADO	SEMANA
01	Mapa del campo Field map	Ubicación, polígono con vértices y área, curvas de nivel cada 25 cm y pendientes (Figs. 01 a 04).	● Completado	4
02	Mapa de muestreo Sampling map	8 muestras tomadas el 26 de septiembre (M1-M8), cuatro por zona, con coordenadas RTK (Fig. 07).	● Completado	4
03	Análisis físico del suelo Soil physical analysis	Hecho: muestras M1-M8 tomadas y en el laboratorio. Falta: textura; densidad aparente y porosidad en 4 puntos.	● Parcial	4-8
04	Análisis químico del suelo Soil chemical analysis	Hecho: muestras M1-M8 en el laboratorio. Falta: pH, acidez, bases, P, micronutrientes, materia orgánica y CICE.	● Parcial	4-8
05	Evaluación de la humedad Soil moisture assessment	Hecho: humedad topográfica y depresión (Fig. 05). Falta: humedad gravimétrica en los 8 puntos.	● Parcial	6
06	Evaluación de la compactación Compaction assessment	Resistencia a la penetración hasta 45 cm en los 8 puntos de muestreo.	○ Pendiente	6
07	Evaluación de la infiltración Infiltration assessment	Infiltración básica con doble anillo en 4 puntos (2 por zona).	○ Pendiente	6
08	Estado nutricional Nutrient status	Niveles frente a los valores críticos, relaciones catiónicas y saturación de acidez: base del plan de fertilización y encalado.	○ Pendiente	9-10
09	Mapas de variabilidad espacial Spatial variability maps	Hecho: elevación, pendiente y humedad topográfica. Falta: un mapa por propiedad del suelo.	● Parcial	9-10
10	Zonas de manejo Management zones	Hecho: dos zonas provisionales por terreno (Fig. 06). Falta: validarlas con los datos de suelo.	● Parcial	10-11
11	Recomendaciones de pre-siembra Pre-planting recommendations	Hecho: recomendaciones preliminares (Sección 04.6). Falta: plan de fertilización, encalado, riego y drenaje por zona.	● Parcial	11-12

07

Cronograma: semanas 4 a 13

Diez semanas, de la semana 4 (actual) a la presentación final de la semana 13. Las barras oscuras son actividades ya realizadas; la línea de cobre marca la semana actual.

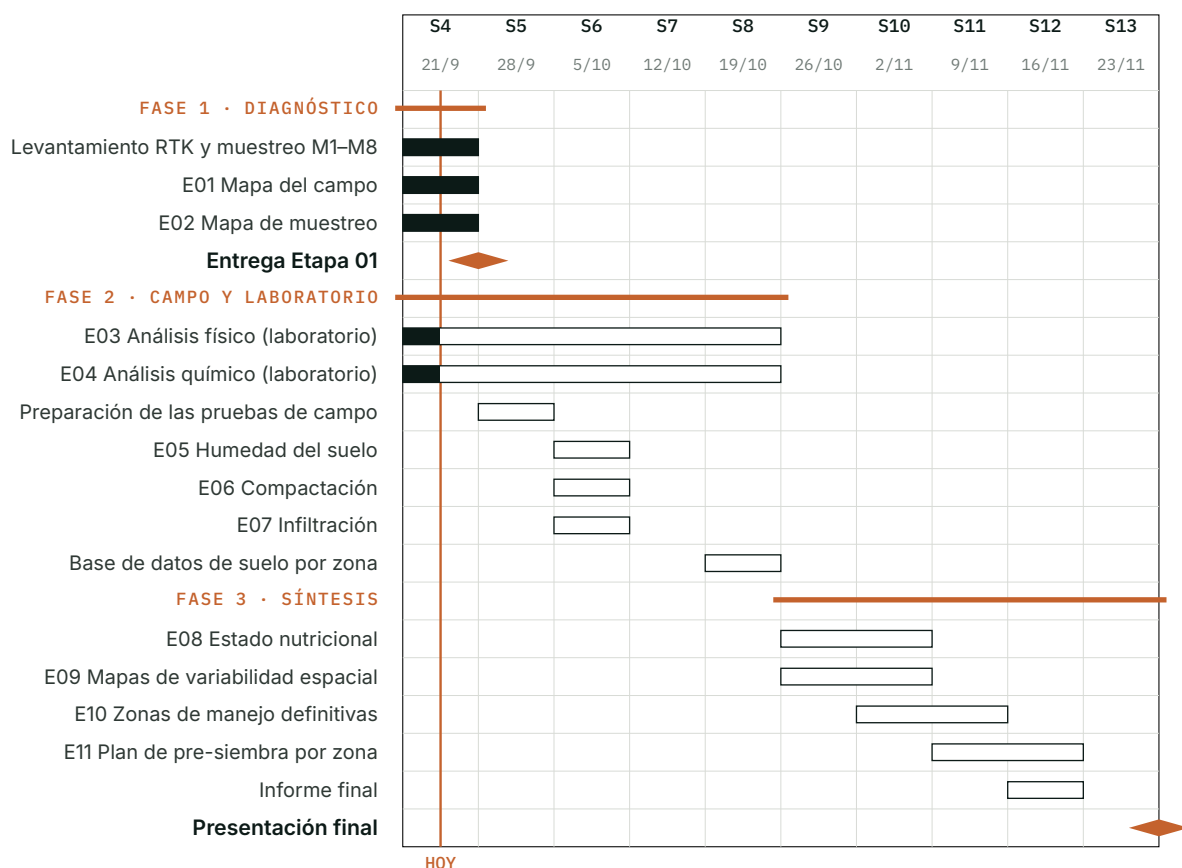


FIG. 11 Cronograma por semana del curso. La fecha indica el lunes de cada semana (2026); la semana 4 corresponde al 21-27 de septiembre, cuando se levantó el lote.

08

Innovación

Seis aportes que van más allá de un diagnóstico convencional.

Exactitud verificada

Elegimos el interpolador entre cinco alternativas por validación cruzada; la superficie cumple el estándar NMAS para curvas cada 25 cm y un recálculo independiente confirmó los mapas.

Zonas difusas validadas

C-medias difuso con índices de validez (FPI y NCE); cada una de las ocho muestras se evalúa según su pertenencia a la zona.

Registro completo de puntos

Las coordenadas y la precisión de los 143 puntos quedan en el Anexo B, para volver con RTK a cualquiera de ellos.

Hidrología del lote

Además de curvas y pendientes, modelamos el flujo del agua para ubicar los problemas de drenaje antes de sembrar.

Decisiones por zona

Las zonas y los análisis se traducen en dosis de fertilizante, cal y agua para cada parte del lote, en lugar de una dosis única.

Ubicación con un clic

El código QR de la Sección 03 abre la ubicación del lote en el teléfono, para llegar al sitio sin indicaciones.

Referencias

- Aguilar, F.J., Agüera, F., Aguilar, M.A., Carvajal, F., 2005. Effects of terrain morphology, sampling density, and interpolation methods on grid DEM accuracy. *Photogrammetric Engineering & Remote Sensing* 71, 805–816.
- Barnes, R., Lehman, C., Mulla, D., 2014. Priority-flood: An optimal depression-filling and watershed-labeling algorithm for digital elevation models. *Computers & Geosciences* 62, 117–127.
- Bertsch, F., 1998. *La fertilidad de los suelos y su manejo*. Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo, San José.
- Beven, K.J., Kirkby, M.J., 1979. A physically based, variable contributing area model of basin hydrology. *Hydrological Sciences Bulletin* 24, 43–69.
- Bezdek, J.C., 1981. *Pattern Recognition with Fuzzy Objective Function Algorithms*. Plenum Press, Nueva York.
- Bezdek, J.C., Ehrlich, R., Full, W., 1984. FCM: The fuzzy c-means clustering algorithm. *Computers & Geosciences* 10, 191–203.
- Bouyoucos, G.J., 1962. Hydrometer method improved for making particle size analyses of soils. *Agronomy Journal* 54, 464–465.
- Chaplot, V., Darboux, F., Bourennane, H., Leguëdois, S., Silvera, N., Phachomphon, K., 2006. Accuracy of interpolation techniques for the derivation of digital elevation models in relation to landform types and data density. *Geomorphology* 77, 126–141.
- Costa Rica, 2007. Decreto Ejecutivo N.º 33797-MJ-MOPT: declara el CR05 como datum horizontal oficial y la proyección transversal de Mercator para Costa Rica (CRTM05) como proyección cartográfica oficial. *La Gaceta* N.º 108, 6 de junio de 2007. Imprenta Nacional, San José.
- Costa Rica, 2018. Decreto Ejecutivo N.º 40962-MJP: actualización del sistema geodésico de referencia horizontal oficial para Costa Rica (CR-SIRGAS). *La Gaceta* N.º 66, 17 de abril de 2018, 3–5. Imprenta Nacional, San José.
- Dubrule, O., 1984. Comparing splines and kriging. *Computers & Geosciences* 10, 327–338.
- Duchon, J., 1977. Splines minimizing rotation-invariant semi-norms in Sobolev spaces. En: Schempp, W., Zeller, K. (Eds.), *Constructive Theory of Functions of Several Variables*. Lecture Notes in Mathematics 571. Springer, Berlín, 85–100.
- FAO, 2006. *Guidelines for Soil Description*, 4.ª ed. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Roma.
- FGDC (Federal Geographic Data Committee), 1998. *Geospatial Positioning Accuracy Standards, Part 3: National Standard for Spatial Data Accuracy* (FGDC-STD-007.3-1998). FGDC, Reston, Virginia.
- Franke, R., 1982. Scattered data interpolation: tests of some methods. *Mathematics of Computation* 38, 181–200.
- Freeman, T.G., 1991. Calculating catchment area with divergent flow based on a regular grid. *Computers & Geosciences* 17, 413–422.
- Fridgen, J.J., Kitchen, N.R., Sudduth, K.A., Drummond, S.T., Wiebold, W.J., Fraisse, C.W., 2004. Management Zone Analyst (MZA): Software for subfield management zone delineation. *Agronomy Journal* 96, 100–108.
- Harris, C.R., Millman, K.J., van der Walt, S.J., et al., 2020. Array programming with NumPy. *Nature* 585, 357–362.
- Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H., Wasle, E., 2008. *GNSS – Global Navigation Satellite Systems: GPS, GLONASS, Galileo, and more*. Springer, Viena.
- Hunter, J.D., 2007. Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering* 9, 90–95.
- Karney, C.F.F., 2026. *GeoidEval*, GeographicLib 2.5.2 (calculadora en línea). <https://geographiclib.sourceforge.io/cgi-bin/GeoidEval> (consultada en septiembre de 2026).

- Mitášová, H., Hofierka, J., 1993. Interpolation by regularized spline with tension: II. Application to terrain modeling and surface geometry analysis. *Mathematical Geology* 25, 657–669.
- Moore, I.D., Grayson, R.B., Ladson, A.R., 1991. Digital terrain modelling: a review of hydrological, geomorphological, and biological applications. *Hydrological Processes* 5, 3–30.
- Odeh, I.O.A., McBratney, A.B., Chittleborough, D.J., 1992. Soil pattern recognition with fuzzy-c-means: Application to classification and soil-landform interrelationships. *Soil Science Society of America Journal* 56, 505–516.
- Okabe, M., Ito, K., 2008. Color Universal Design (CUD): How to make figures and presentations that are friendly to Colorblind people. J*Fly. <https://jfly.uni-koeln.de/color/>
- Pavlis, N.K., Holmes, S.A., Kenyon, S.C., Factor, J.K., 2012. The development and evaluation of the Earth Gravitational Model 2008 (EGM2008). *Journal of Geophysical Research: Solid Earth* 117, B04406.
- Snyder, J.P., 1987. *Map Projections: A Working Manual*. U.S. Geological Survey Professional Paper 1395. U.S. Government Printing Office, Washington, D.C.
- Stone, M., 1974. Cross-validators choice and assessment of statistical predictions. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B* 36, 111–133.
- U.S. Bureau of the Budget, 1947. *United States National Map Accuracy Standards*. U.S. Bureau of the Budget, Washington, D.C.
- Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T.E., et al., 2020. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods* 17, 261–272.
- Wahba, G., 1990. *Spline Models for Observational Data*. CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics 59. SIAM, Filadelfia.
- Walkley, A., Black, I.A., 1934. An examination of the Degtjareff method for determining soil organic matter, and a proposed modification of the chromic acid titration method. *Soil Science* 37, 29–38.
- Webster, R., Oliver, M.A., 1992. Sample adequately to estimate variograms of soil properties. *Journal of Soil Science* 43, 177–192.
- Imágenes satelitales: Esri World Imagery y Esri World Boundaries and Places (fuente: Esri, Vantor, Earthstar Geographics y la comunidad de usuarios SIG).



Control de calidad

- **Calidad RTK.** Los 143 puntos RTK-GNSS del registro (Anexo B) tienen solución fija: RMS horizontal de 1,1–1,5 cm, RMS vertical de 1,8–2,8 cm y PDOP $\leq 1,12$ (Sección 05.1).
- **Alturas.** El colector entrega alturas elipsoidales WGS 84; se restó la ondulación del geoide EGM2008 (11,42 m). Como la base se posicionó de forma autónoma, la elevación y las coordenadas absolutas tienen una incertidumbre de algunos metros; las diferencias dentro del lote (curvas, pendientes y zonas) no se ven afectadas.
- **Validación de la superficie.** Validación cruzada dejando uno fuera: RMSE de 8,0 cm; el 91 % de los errores queda dentro de la mitad de la equidistancia de 25 cm (estándar NMAS; Sección 05.3).

B

Puntos levantados

Registro de los 143 puntos RTK-GNSS tomados el 26 de septiembre de 2026, todos con solución fija: 4 vértices del lote, 8 muestras de suelo y 131 puntos de levantamiento.

Coordenadas en CRTM05 (EPSG:5367) y WGS 84; elevación aproximada sobre el nivel del mar (EGM2008). RMS H y RMS V: precisión horizontal y vertical de cada punto según el receptor; todas las soluciones son fijas. El archivo completo del levantamiento está en https://github.com/carlychery2001-png/PrecisionAG_Project.

TABLA 11 Coordenadas, elevación y precisión de los 143 puntos levantados.

PUNTO	ESTE (m)	NORTE (m)	LATITUD	LONGITUD	ELEV. (m)	RMS H (cm)	RMS V (cm)
VÉRTICES DEL LOTE · 4							
V1	544015,952	1128763,463	10° 12' 28,397" N	83° 35' 53,678" O	40,00	1,3	1,8
V2	543897,174	1128843,573	10° 12' 31,009" N	83° 35' 57,577" O	39,20	1,3	1,9
V3	543930,292	1128901,045	10° 12' 32,878" N	83° 35' 56,487" O	38,52	1,3	1,9
V4	544054,059	1128821,450	10° 12' 30,283" N	83° 35' 52,423" O	38,98	1,3	1,8
MUESTRAS DE SUELO · 8							
M1	543972,731	1128842,554	10° 12' 30,973" N	83° 35' 55,094" O	38,94	1,1	2,1
M2	543946,310	1128882,810	10° 12' 32,284" N	83° 35' 55,961" O	38,43	1,1	2,3
M3	543918,499	1128844,972	10° 12' 31,054" N	83° 35' 56,876" O	38,68	1,1	2,4
M4	543942,920	1128848,133	10° 12' 31,156" N	83° 35' 56,074" O	38,83	1,1	2,3
M5	543962,250	1128815,745	10° 12' 30,101" N	83° 35' 55,440" O	39,17	1,1	2,2
M6	543985,737	1128793,597	10° 12' 29,379" N	83° 35' 54,669" O	39,63	1,1	2,2
M7	544014,467	1128801,354	10° 12' 29,630" N	83° 35' 53,725" O	39,31	1,1	2,2
M8	544021,752	1128831,487	10° 12' 30,611" N	83° 35' 53,484" O	38,86	1,1	2,1
PUNTOS DE LEVANTAMIENTO · 131							
Pt1	544016,640	1128763,043	10° 12' 28,383" N	83° 35' 53,655" O	39,95	1,3	1,9
Pt2	544009,860	1128767,439	10° 12' 28,526" N	83° 35' 53,878" O	39,84	1,3	1,9
Pt3	544002,031	1128772,494	10° 12' 28,691" N	83° 35' 54,135" O	39,70	1,3	2,0
Pt4	543994,095	1128777,779	10° 12' 28,863" N	83° 35' 54,395" O	39,64	1,3	1,9
Pt5	543986,786	1128782,947	10° 12' 29,032" N	83° 35' 54,635" O	39,85	1,2	1,9
Pt6	543979,388	1128788,136	10° 12' 29,201" N	83° 35' 54,878" O	39,78	1,2	1,9
Pt7	543971,273	1128793,400	10° 12' 29,373" N	83° 35' 55,144" O	39,69	1,3	1,9
Pt8	543964,004	1128798,356	10° 12' 29,534" N	83° 35' 55,383" O	39,71	1,3	1,9
Pt9	543955,879	1128803,777	10° 12' 29,711" N	83° 35' 55,650" O	39,61	1,3	2,0
Pt10	543948,010	1128808,900	10° 12' 29,878" N	83° 35' 55,908" O	39,49	1,3	2,0
Pt11	543939,523	1128814,512	10° 12' 30,061" N	83° 35' 56,187" O	39,34	1,5	2,0
Pt12	543931,476	1128820,176	10° 12' 30,246" N	83° 35' 56,451" O	39,19	1,3	2,0
Pt13	543923,662	1128825,531	10° 12' 30,421" N	83° 35' 56,707" O	39,23	1,3	2,1
Pt14	543915,246	1128831,052	10° 12' 30,601" N	83° 35' 56,984" O	39,09	1,3	1,9
Pt15	543907,600	1128836,109	10° 12' 30,766" N	83° 35' 57,235" O	38,91	1,3	2,0

TABLA 11 · CONTINUACIÓN

PUNTO	ESTE (m)	NORTE (m)	LATITUD	LONGITUD	ELEV. (m)	RMS H (cm)	RMS V (cm)
Pt16	543901,806	1128840,083	10° 12' 30,895" N	83° 35' 57,425" O	39,23	1,3	2,0
Pt17	543897,538	1128843,693	10° 12' 31,013" N	83° 35' 57,565" O	39,40	1,3	2,0
Pt18	543903,223	1128850,276	10° 12' 31,227" N	83° 35' 57,378" O	39,19	1,4	2,1
Pt19	543910,558	1128844,857	10° 12' 31,050" N	83° 35' 57,137" O	38,89	1,3	2,0
Pt20	543918,189	1128839,451	10° 12' 30,874" N	83° 35' 56,887" O	39,03	1,3	2,0
Pt21	543925,332	1128834,829	10° 12' 30,723" N	83° 35' 56,652" O	39,13	1,3	2,0
Pt22	543933,155	1128829,397	10° 12' 30,546" N	83° 35' 56,395" O	39,12	1,2	1,9
Pt23	543940,636	1128824,103	10° 12' 30,373" N	83° 35' 56,150" O	39,21	1,2	1,9
Pt24	543948,193	1128818,992	10° 12' 30,207" N	83° 35' 55,902" O	39,17	1,3	1,9
Pt25	543954,810	1128813,602	10° 12' 30,031" N	83° 35' 55,684" O	39,35	1,3	1,9
Pt26	543961,931	1128808,619	10° 12' 29,869" N	83° 35' 55,451" O	39,43	1,3	1,9
Pt27	543969,265	1128804,900	10° 12' 29,747" N	83° 35' 55,210" O	39,39	1,2	1,9
Pt28	543976,728	1128800,109	10° 12' 29,591" N	83° 35' 54,965" O	39,63	1,3	2,0
Pt30	543984,047	1128795,078	10° 12' 29,427" N	83° 35' 54,725" O	39,53	1,2	2,0
Pt31	543990,874	1128789,963	10° 12' 29,260" N	83° 35' 54,500" O	39,65	1,2	2,0
Pt32	543998,253	1128784,914	10° 12' 29,096" N	83° 35' 54,258" O	39,58	1,2	2,1
Pt33	544005,370	1128779,533	10° 12' 28,920" N	83° 35' 54,025" O	39,69	1,2	2,1
Pt34	544012,395	1128775,232	10° 12' 28,780" N	83° 35' 53,794" O	39,72	1,2	2,0
Pt35	544021,577	1128769,413	10° 12' 28,590" N	83° 35' 53,492" O	39,88	1,2	1,9
Pt36	544025,807	1128775,950	10° 12' 28,803" N	83° 35' 53,353" O	39,77	1,2	2,0
Pt37	544018,310	1128780,863	10° 12' 28,963" N	83° 35' 53,599" O	39,53	1,2	2,0
Pt38	544010,736	1128786,401	10° 12' 29,143" N	83° 35' 53,848" O	39,51	1,2	2,0
Pt39	544003,524	1128791,518	10° 12' 29,310" N	83° 35' 54,085" O	39,40	1,2	2,0
Pt40	543996,213	1128796,839	10° 12' 29,484" N	83° 35' 54,325" O	39,45	1,2	2,0
Pt41	543989,281	1128801,999	10° 12' 29,652" N	83° 35' 54,552" O	39,44	1,2	2,0
Pt42	543981,885	1128807,193	10° 12' 29,821" N	83° 35' 54,795" O	39,35	1,2	2,0
Pt43	543973,674	1128812,478	10° 12' 29,994" N	83° 35' 55,065" O	39,20	1,2	2,0
Pt44	543966,092	1128817,640	10° 12' 30,162" N	83° 35' 55,314" O	39,15	1,2	2,0
Pt45	543958,335	1128822,875	10° 12' 30,333" N	83° 35' 55,568" O	39,06	1,2	2,0
Pt46	543950,746	1128827,710	10° 12' 30,490" N	83° 35' 55,817" O	39,09	1,2	2,0
Pt47	543942,780	1128832,954	10° 12' 30,661" N	83° 35' 56,079" O	38,97	1,2	2,1
Pt48	543934,533	1128837,891	10° 12' 30,823" N	83° 35' 56,350" O	38,94	1,2	2,3
Pt49	543925,868	1128843,373	10° 12' 31,001" N	83° 35' 56,634" O	38,81	1,2	2,3
Pt50	543917,819	1128848,771	10° 12' 31,177" N	83° 35' 56,899" O	38,70	1,2	2,3
Pt51	543907,069	1128855,761	10° 12' 31,405" N	83° 35' 57,251" O	39,09	1,3	2,4
Pt52	543912,008	1128863,774	10° 12' 31,666" N	83° 35' 57,089" O	38,66	1,4	2,5
Pt53	543919,543	1128858,844	10° 12' 31,505" N	83° 35' 56,841" O	38,58	1,3	2,2
Pt54	543927,308	1128853,518	10° 12' 31,331" N	83° 35' 56,587" O	38,63	1,2	2,4
Pt55	543935,008	1128848,599	10° 12' 31,171" N	83° 35' 56,334" O	38,67	1,2	2,2
Pt56	543943,119	1128843,493	10° 12' 31,004" N	83° 35' 56,067" O	38,90	1,2	2,2
Pt57	543951,543	1128838,440	10° 12' 30,840" N	83° 35' 55,791" O	38,92	1,2	2,1
Pt58	543959,698	1128833,199	10° 12' 30,669" N	83° 35' 55,523" O	38,91	1,2	2,1
Pt59	543967,457	1128828,642	10° 12' 30,520" N	83° 35' 55,268" O	39,05	1,2	2,1
Pt60	543974,920	1128823,594	10° 12' 30,356" N	83° 35' 55,023" O	39,08	1,2	2,2
Pt61	543982,285	1128818,647	10° 12' 30,194" N	83° 35' 54,781" O	39,16	1,2	2,2
Pt62	543990,137	1128813,576	10° 12' 30,029" N	83° 35' 54,524" O	39,30	1,2	2,1
Pt63	543997,592	1128808,443	10° 12' 29,861" N	83° 35' 54,279" O	39,24	1,2	2,2
Pt64	544005,100	1128803,626	10° 12' 29,704" N	83° 35' 54,032" O	39,24	1,2	2,2
Pt65	544012,922	1128798,131	10° 12' 29,525" N	83° 35' 53,776" O	39,38	1,2	2,2
Pt66	544021,322	1128793,708	10° 12' 29,381" N	83° 35' 53,500" O	39,40	1,2	2,2
Pt67	544032,956	1128786,832	10° 12' 29,157" N	83° 35' 53,118" O	39,65	1,1	2,5
Pt68	544037,406	1128793,195	10° 12' 29,364" N	83° 35' 52,971" O	39,53	1,2	2,3
Pt69	544029,448	1128798,286	10° 12' 29,530" N	83° 35' 53,233" O	39,38	1,2	2,2
Pt70	544021,887	1128803,795	10° 12' 29,709" N	83° 35' 53,481" O	39,30	1,2	2,3
Pt71	544014,670	1128808,993	10° 12' 29,879" N	83° 35' 53,718" O	39,31	1,2	2,2
Pt72	544006,470	1128814,252	10° 12' 30,050" N	83° 35' 53,987" O	39,13	1,2	2,3
Pt73	543998,572	1128819,326	10° 12' 30,216" N	83° 35' 54,246" O	39,20	1,2	2,3
Pt74	543991,291	1128824,327	10° 12' 30,379" N	83° 35' 54,485" O	39,09	1,2	2,3
Pt75	543983,194	1128829,196	10° 12' 30,538" N	83° 35' 54,751" O	39,03	1,2	2,3

TABLA 11 • CONTINUACIÓN

PUNTO	ESTE (m)	NORTE (m)	LATITUD	LONGITUD	ELEV. (m)	RMS H (cm)	RMS V (cm)
Pt76	543975,281	1128834,460	10° 12' 30,709" N	83° 35' 55,011" O	39,11	1,2	2,3
Pt77	543967,880	1128839,449	10° 12' 30,872" N	83° 35' 55,254" O	38,85	1,2	2,3
Pt78	543960,266	1128844,466	10° 12' 31,035" N	83° 35' 55,504" O	38,79	1,2	2,3
Pt79	543951,946	1128849,552	10° 12' 31,201" N	83° 35' 55,777" O	38,81	1,2	2,3
Pt80	543943,482	1128855,114	10° 12' 31,383" N	83° 35' 56,055" O	38,73	1,2	2,4
Pt81	543933,770	1128859,974	10° 12' 31,541" N	83° 35' 56,374" O	38,67	1,2	2,4
Pt82	543925,136	1128865,262	10° 12' 31,714" N	83° 35' 56,657" O	38,57	1,2	2,5
Pt83	543915,247	1128870,750	10° 12' 31,893" N	83° 35' 56,982" O	39,01	1,3	2,7
Pt84	543919,142	1128878,181	10° 12' 32,135" N	83° 35' 56,854" O	38,71	1,2	2,8
Pt85	543926,757	1128873,537	10° 12' 31,983" N	83° 35' 56,604" O	38,54	1,2	2,6
Pt86	543932,793	1128869,195	10° 12' 31,842" N	83° 35' 56,406" O	38,49	1,2	2,5
Pt87	543940,963	1128864,351	10° 12' 31,684" N	83° 35' 56,137" O	38,49	1,2	2,5
Pt88	543948,510	1128858,967	10° 12' 31,508" N	83° 35' 55,890" O	38,59	1,2	2,5
Pt89	543956,630	1128853,859	10° 12' 31,341" N	83° 35' 55,623" O	38,76	1,2	2,5
Pt90	543964,086	1128848,808	10° 12' 31,177" N	83° 35' 55,378" O	38,77	1,2	2,5
Pt91	543971,592	1128843,808	10° 12' 31,014" N	83° 35' 55,132" O	38,87	1,2	2,4
Pt92	543979,630	1128838,580	10° 12' 30,843" N	83° 35' 54,868" O	38,95	1,2	2,5
Pt93	543987,319	1128833,460	10° 12' 30,676" N	83° 35' 54,615" O	39,07	1,2	2,5
Pt94	543994,685	1128828,593	10° 12' 30,517" N	83° 35' 54,374" O	39,10	1,2	2,4
Pt95	544002,743	1128823,485	10° 12' 30,351" N	83° 35' 54,109" O	39,14	1,2	2,4
Pt96	544011,139	1128818,628	10° 12' 30,192" N	83° 35' 53,833" O	39,16	1,2	2,5
Pt97	544018,248	1128813,123	10° 12' 30,013" N	83° 35' 53,600" O	39,24	1,2	2,5
Pt98	544026,618	1128807,539	10° 12' 29,831" N	83° 35' 53,325" O	39,20	1,2	2,5
Pt99	544033,695	1128802,906	10° 12' 29,680" N	83° 35' 53,093" O	39,24	1,2	2,5
Pt100	544040,383	1128798,647	10° 12' 29,541" N	83° 35' 52,873" O	39,35	1,2	2,5
Pt101	544046,501	1128806,989	10° 12' 29,812" N	83° 35' 52,672" O	39,31	1,2	2,6
Pt102	544038,541	1128812,684	10° 12' 29,998" N	83° 35' 52,933" O	39,04	1,2	2,5
Pt103	544030,742	1128817,703	10° 12' 30,162" N	83° 35' 53,189" O	39,05	1,2	2,5
Pt104	544022,945	1128822,958	10° 12' 30,333" N	83° 35' 53,445" O	38,96	1,2	2,5
Pt105	544014,886	1128828,144	10° 12' 30,502" N	83° 35' 53,710" O	38,88	1,2	2,5
Pt106	544007,896	1128833,656	10° 12' 30,682" N	83° 35' 53,939" O	38,84	1,2	2,5
Pt107	544000,067	1128838,853	10° 12' 30,851" N	83° 35' 54,196" O	38,76	1,2	2,6
Pt108	543992,563	1128843,787	10° 12' 31,012" N	83° 35' 54,443" O	38,89	1,1	2,4
Pt109	543984,376	1128848,878	10° 12' 31,178" N	83° 35' 54,712" O	38,81	1,1	2,5
Pt110	543976,587	1128853,907	10° 12' 31,342" N	83° 35' 54,967" O	38,74	1,2	2,4
Pt111	543968,842	1128859,064	10° 12' 31,510" N	83° 35' 55,222" O	38,64	1,2	2,5
Pt112	543961,156	1128863,936	10° 12' 31,669" N	83° 35' 55,474" O	38,68	1,2	2,5
Pt113	543946,435	1128872,814	10° 12' 31,959" N	83° 35' 55,957" O	38,48	1,3	2,5
Pt114	543938,083	1128877,758	10° 12' 32,120" N	83° 35' 56,231" O	38,55	1,2	2,5
Pt115	543925,986	1128884,695	10° 12' 32,346" N	83° 35' 56,629" O	38,55	1,3	2,5
Pt116	543931,434	1128900,160	10° 12' 32,849" N	83° 35' 56,449" O	38,57	1,2	2,7
Pt117	543938,983	1128894,732	10° 12' 32,672" N	83° 35' 56,201" O	38,62	1,2	2,6
Pt118	543946,848	1128890,422	10° 12' 32,532" N	83° 35' 55,943" O	38,53	1,3	2,5
Pt119	543954,358	1128885,340	10° 12' 32,366" N	83° 35' 55,696" O	38,55	1,2	2,5
Pt120	543962,325	1128880,701	10° 12' 32,215" N	83° 35' 55,435" O	38,58	1,2	2,5
Pt121	543969,713	1128876,026	10° 12' 32,062" N	83° 35' 55,192" O	38,65	1,2	2,5
Pt122	543977,276	1128870,562	10° 12' 31,884" N	83° 35' 54,944" O	38,71	1,2	2,6
Pt123	543984,924	1128865,731	10° 12' 31,727" N	83° 35' 54,693" O	38,70	1,2	2,6
Pt124	543992,720	1128861,019	10° 12' 31,573" N	83° 35' 54,437" O	38,78	1,2	2,6
Pt125	544000,539	1128855,921	10° 12' 31,407" N	83° 35' 54,180" O	38,68	1,2	2,6
Pt126	544008,154	1128850,854	10° 12' 31,241" N	83° 35' 53,930" O	38,83	1,2	2,6
Pt127	544016,037	1128845,541	10° 12' 31,068" N	83° 35' 53,671" O	38,89	1,2	2,5
Pt128	544024,606	1128840,401	10° 12' 30,901" N	83° 35' 53,390" O	38,89	1,2	2,6
Pt129	544033,648	1128834,910	10° 12' 30,721" N	83° 35' 53,093" O	39,06	1,1	2,6
Pt130	544041,342	1128830,027	10° 12' 30,562" N	83° 35' 52,841" O	39,11	1,1	2,4
Pt131	544049,069	1128825,496	10° 12' 30,414" N	83° 35' 52,587" O	39,04	1,1	2,5
Pt132	544054,961	1128821,581	10° 12' 30,287" N	83° 35' 52,393" O	38,92	1,1	2,6



Registro fotográfico

El equipo de trabajo en el lote, con los receptores GNSS del levantamiento.



FIG. 12 Levantamiento RTK-GNSS en el lote: la estación base SingularXYZ X1 sobre el trípode y el receptor móvil en el bastón, con el colector de datos.



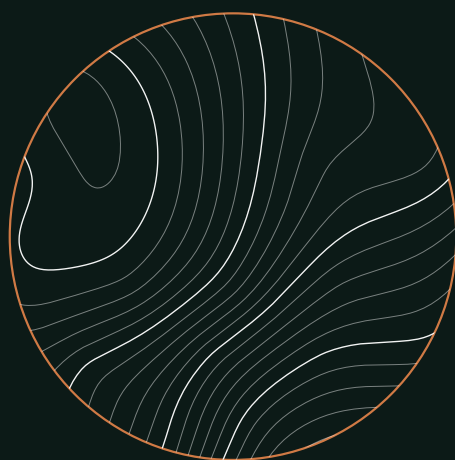
FIG. 13 Carly Chery con el receptor móvil SingularXYZ X1 en el bastón y el colector de datos, durante el levantamiento.



FIG. 14 Muestreo de suelos: Felix Wanjiku con el barreno de tubo y Carly Chery con las muestras compuestas, junto a la estación base.



FIG. 15 Toma de muestras en el lote: Felix Wanjiku con el barreno y una bolsa de muestra, y Carly Chery con las muestras del punto, junto a la estación base.



AGRICULTURA DE PRECISIÓN PARA UN MANEJO EFICIENTE

contacto@cotalia.cr · cotalia.cr

Campus Universidad EARTH, Las Mercedes de Guácimo, Limón, Costa Rica